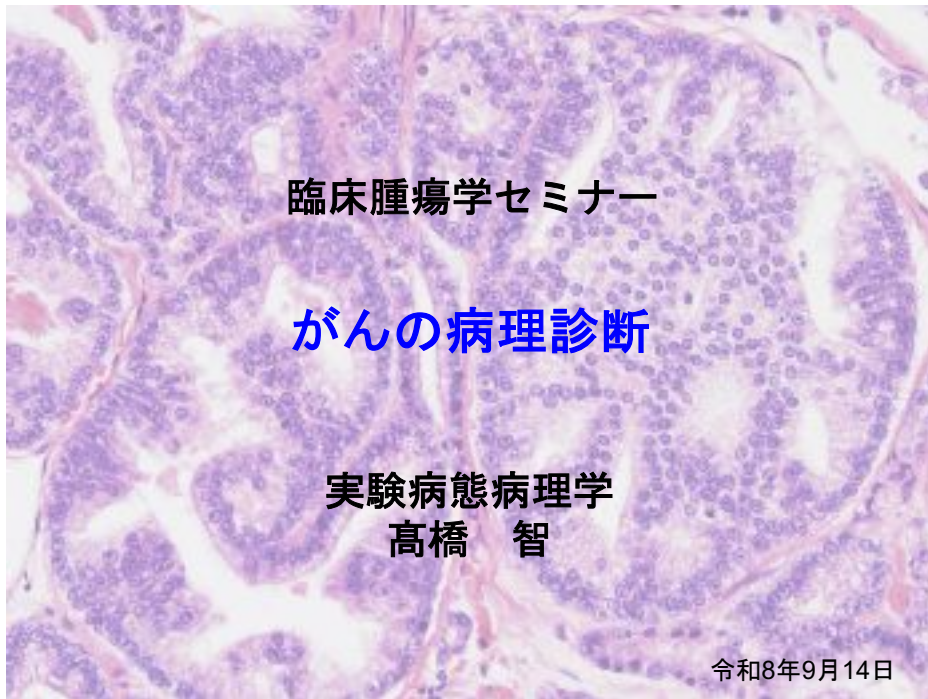




がんの病理診断

臨床診断
病理診断（確定診断）

組織診
細胞診

病理診断によって何がわかるか？

- ・ 腫瘍の組織型
- ・ 腫瘍の進行度
- ・ 治療法の選択
- ・ 治療効果判定

腫瘍の分類

生物学的形質からの分類

- ・ 良性
- ・ 悪性

発生母地からの分類

- ・ 上皮性
- ・ 非上皮性
- ・ 混合腫瘍
- ・ 奇形腫

組織学的形態

異型：母組織からの隔たり

- ・ 細胞異型
- ・ 構造異型

分化：母組織との類似性

- ・ 高、中、低分化
- ・ 未分化
- ・ 脱分化

悪性腫瘍の診断

- ・ 異型 Atypia
核異型 nuclear atypia
構造異型 structural atypia
- ・ 二層生の消失 → 前立腺癌
- ・ 核分裂数 → 平滑筋腫瘍

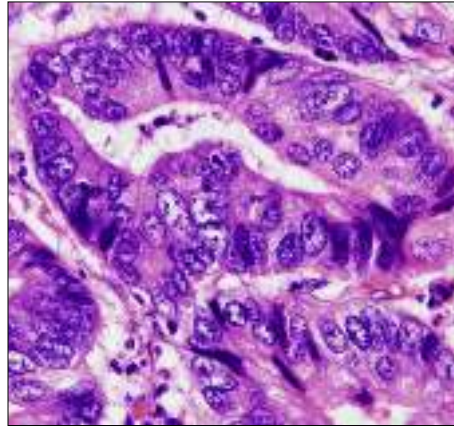
異型

(正常からの隔たり)

正常胃粘膜上皮



胃癌



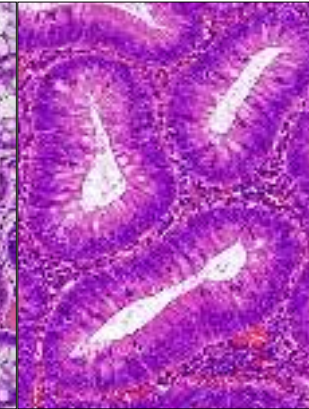
細胞(核)異型 : 核の腫大、大小不同性、不整
構造異型 : 極性の乱れ、腺管構造の乱れ

大腸腫瘍

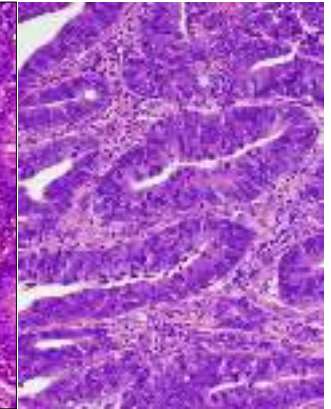
正常上皮



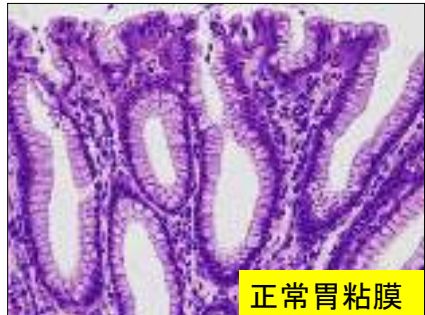
管状腺腫



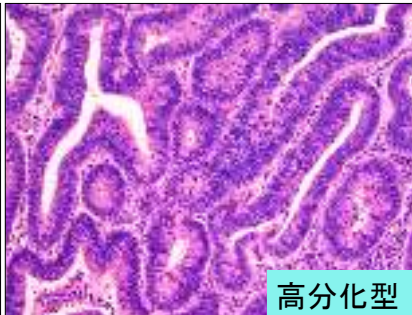
管状腺癌



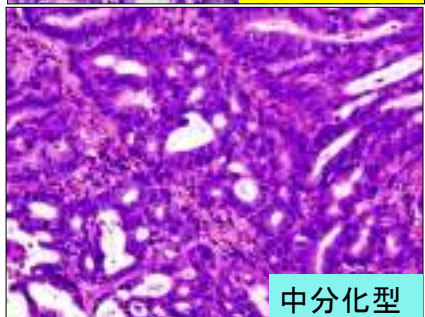
癌の分化度・胃癌(腺癌)



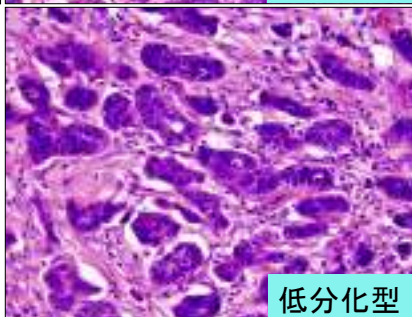
正常胃粘膜



高分化型



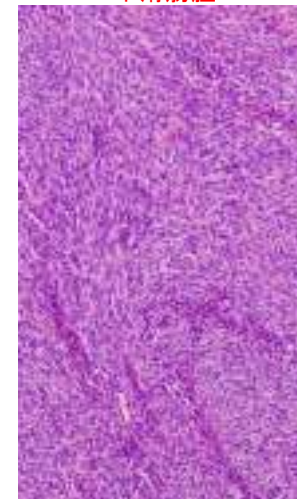
中分化型



低分化型

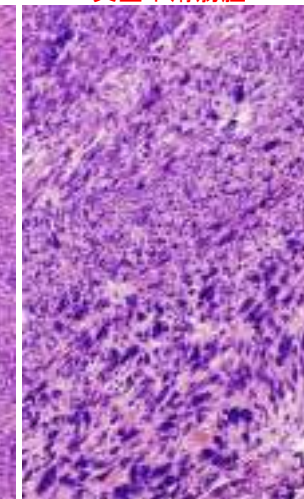
平滑筋腫瘍

平滑筋腫



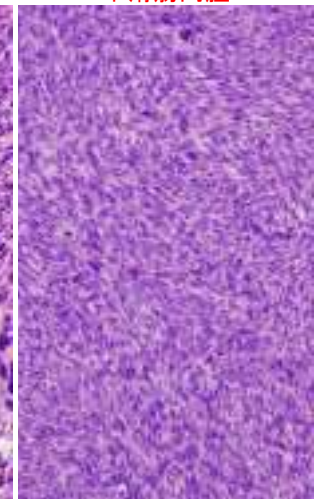
0-1 / 10HPF

異型平滑筋腫



0-1 / 10HPF

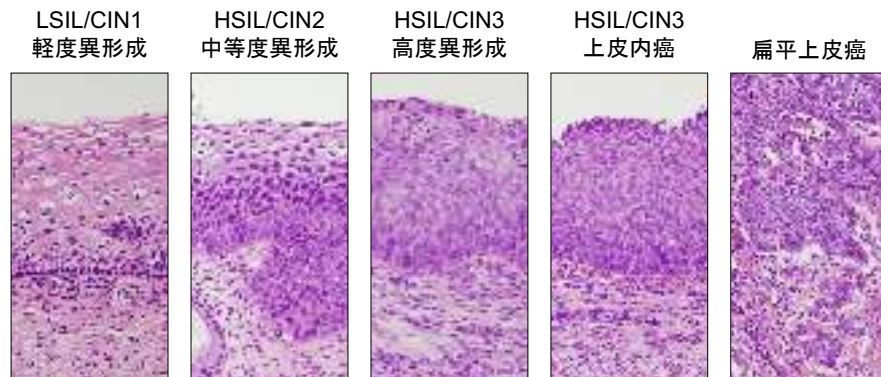
平滑筋肉腫



85-90 / 10HPF

< 5 in 10HPF → 良性
 5 - 10 in 10HPF → 中間悪性群
 > 10 in 10HPF → 悪性

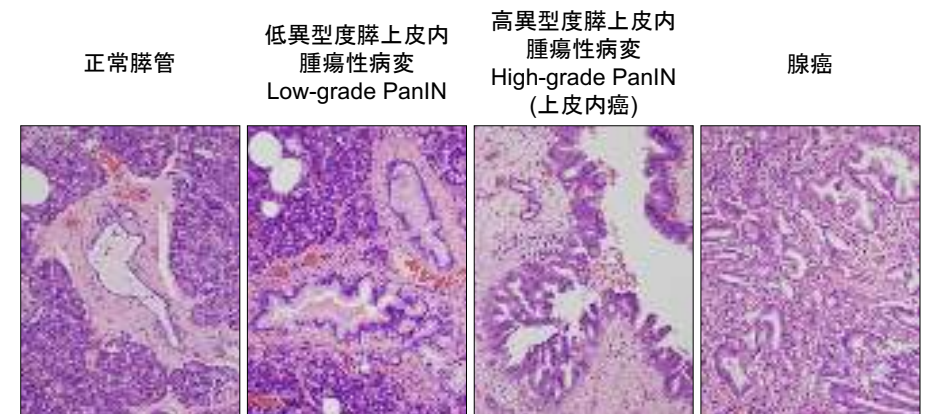
子宮頸部腫瘍性病変



プログレッション

CIN, Cervical Intraepithelial Neoplasia (子宮頸部上皮内腫瘍)
LSIL, Low-grade squamous intraepithelial lesion (軽度扁平上皮内病変)
HSIL, High-grade squamous intraepithelial lesion (高度扁平上皮内病変)

膵管上皮腫瘍性病変

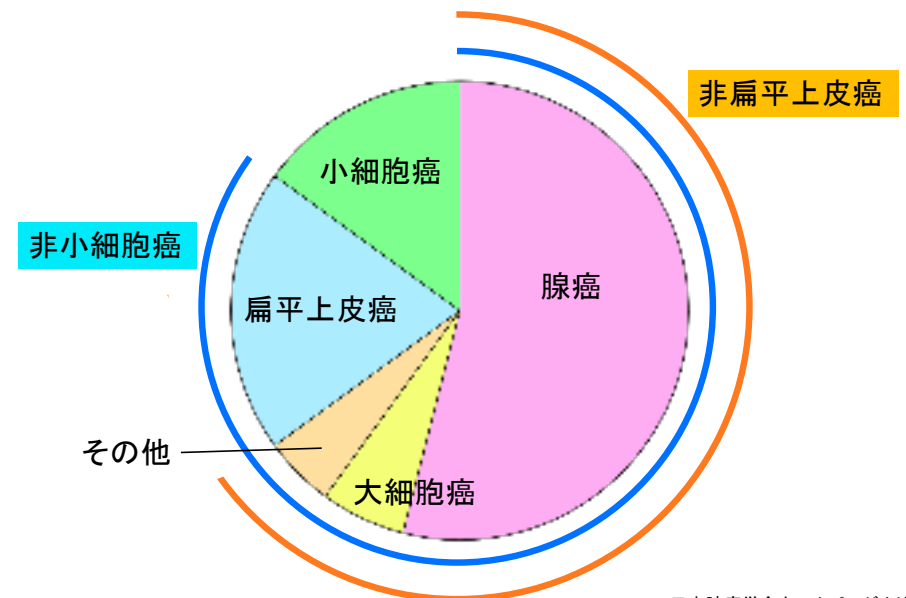


プログレッション

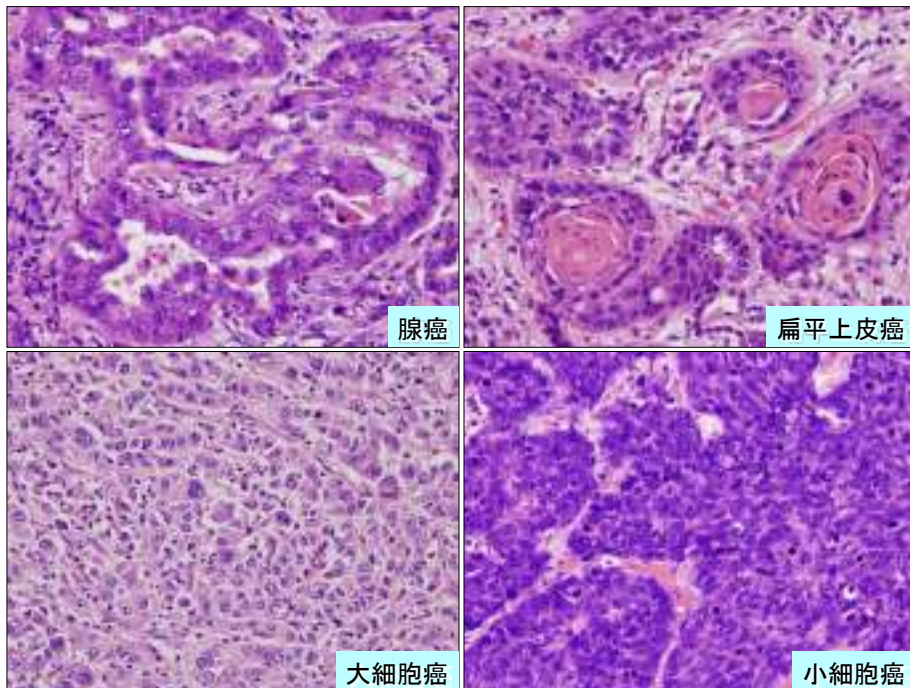
PanIN: Pancreatic Intraepithelial Neoplasia (膵上皮内腫瘍)

肺癌

日本における肺癌の病理組織分類



日本肺癌学会ホームページより



肺癌の標準治療

非小細胞癌 : 手術

小細胞癌 : 化学療法・放射線療法

分子標的治療

Gefitinib : 非小細胞癌

Erlotinib : 非小細胞癌

Bevacizumab : 非扁平上皮非小細胞癌

Cetuximab : 非扁平上皮非小細胞癌

化学療法

Pemetrexed : 非扁平上皮非小細胞癌

肺癌における病理診断のための タンパクマーカー

非小細胞癌

小細胞癌

CD56

Chromogranin(CGN)

Synaptophysin(SYP)

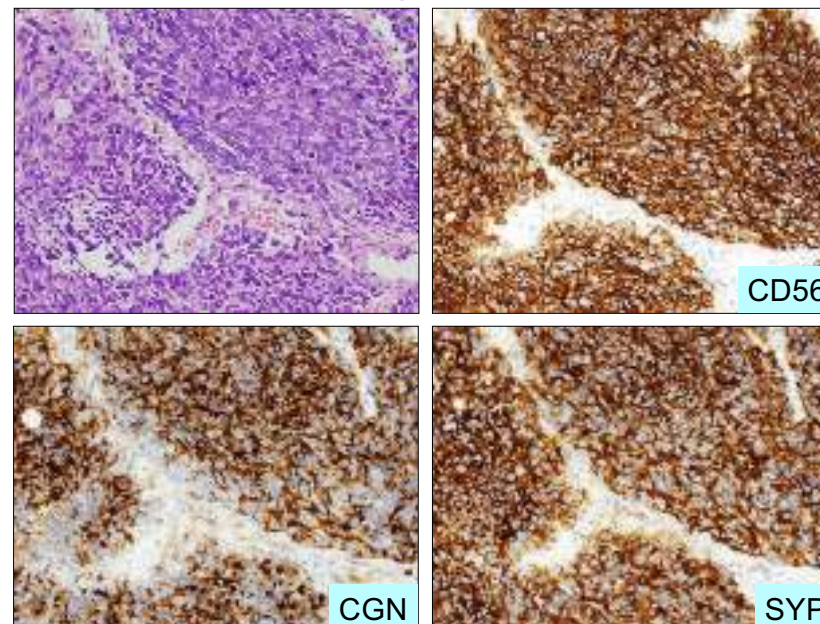
腺癌

扁平上皮癌

TTF-1, Napsin A

p40, CK5/6

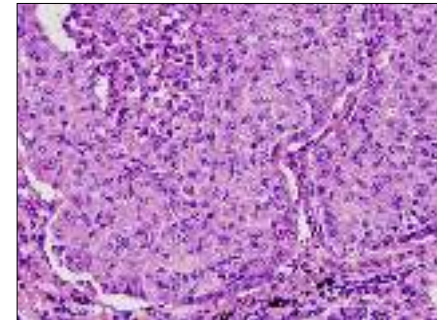
小細胞癌



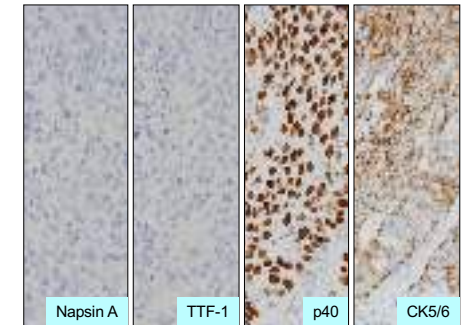
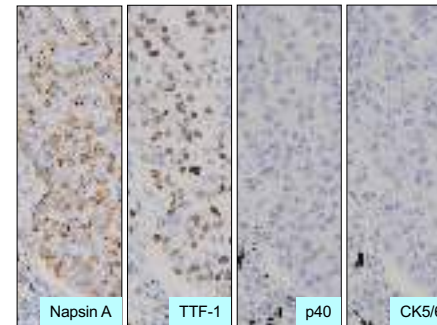
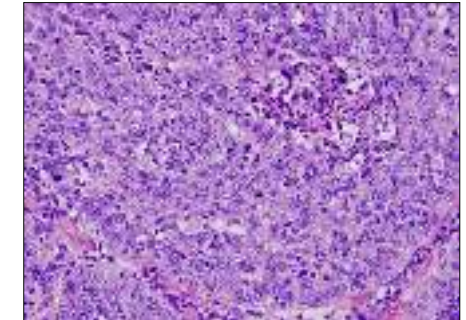
非小細胞肺癌における免疫組織化学的プロファイル

	腺癌	扁平上皮癌	大細胞癌
TTF-1	+	-	-
Napsin A	+	-	-
p40	-	+	-
CK5/6	-	+	-

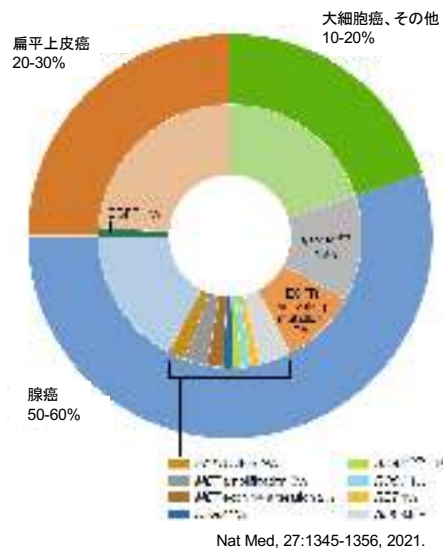
腺癌



扁平上皮癌



がんゲノム情報に基づく非小細胞肺癌の治療選択



ドライバー遺伝子変異	分子標的治療薬
KRAS遺伝子変異	ソラシブ
EGFR遺伝子変異	ゲフィチニブ、アファチニブ、オシメルチニブ
ALK融合遺伝子	クリゾチニブ、アクレチニブ、ブリグチニブ
RET融合遺伝子	セルベルカチニブ
ROS1融合遺伝子	クリゾチニブ、エヌトレクチニブ
BRAF遺伝子変異	ダブラフェニブ+トラメチニブ
MET遺伝子変異	テボチニブ
HER2遺伝子変異	トラスツズマブ・デルクスステカン

コンパニオン診断	免疫チェックポイント阻害薬
PD-L1免疫染色	ニボルマブ、ペムブロリズマブ、アテゾリズマブ、デュルバルマブ

乳癌

乳腺腫瘍の組織学的分類(乳癌取扱い規約 第19版 2025年)

I. 上皮性腫瘍

A. 良性腫瘍

1. 乳管内乳頭腫
2. 乳管腺腫
3. 管状腺腫
4. 授乳性腺腫
5. 腺筋上皮腫
6. 乳頭部腺腫
7. その他

B. 前駆病変

1. 円柱状細胞病変
2. 異型乳管過形成

C. 非浸潤性小葉腫瘍

1. 異型小葉過形成
2. 非浸潤性小葉癌

D. 悪性腫瘍/癌腫

1. 非浸潤癌

- a. 非浸潤性乳管癌
- b. 非浸潤性充実乳頭癌
- c. 被包型乳頭癌
- d. Paget病

2. 浸潤癌

- a. 微小浸潤癌
- b. 浸潤性乳管癌
- c. 特殊型
 - (1)浸潤性小葉癌
 - (2)管状癌
 - (3)篩状癌
 - (4)粘液癌

(5)浸潤性充実乳頭癌

(6)浸潤性乳頭癌

(7)浸潤性微小乳頭癌

(8)アポクリン癌

(9)化生癌

(i)低異型度腺扁平上皮癌

(ii)線維腫症化生癌

(iii)紡錘細胞癌

(iv)扁平上皮癌

(v)異所性間葉系分化を伴う化生癌

(vi)混合型化生癌

(10)腺様嚢胞癌

(11)分泌癌

(12)その他

II. 線維上皮性腫瘍

A. 線維腺腫

B. 葉状腫瘍

C. その他

III. 軟部腫瘍

A. 良性腫瘍及び腫瘍性病変

1. 血管腫
2. 結節性筋膜炎
3. 筋線維芽細胞腫
4. 神経鞘腫
5. 神経線維腫
6. 顆粒細胞腫
7. 平滑筋腫

8. 脂肪腫および血管脂肪腫

9. その他

B. 中間群腫瘍

1. デスモイド線維腫症

2. その他

C. 悪性腫瘍/肉腫

1. 血管肉腫

2. その他

IV. リンパ腫及び造血器腫瘍

A. 悪性リンパ腫

B. その他

V. 転移性腫瘍

VI. その他

A. いわゆる乳腺症

B. 放射状瘢痕/複雑性硬化性病変

C. 微小腺管腺症

D. 過誤腫

E. 炎症性病変

F. 粘液嚢様病変

G. 乳腺線維症

H. 女性化乳房症

I. 副乳

乳腺悪性腫瘍の組織型による頻度

組織型	発生頻度 (%)
非浸潤癌	14.6
非浸潤性乳管癌	14.3
非浸潤性小葉癌	0.3
浸潤癌	84.6
浸潤性乳管癌、通常型	74.0
特殊型	10.6
浸潤性小葉癌	3.7
粘液癌	3.3
アポクリン癌	1.1
髄様癌	0.4
管状癌	0.3
浸潤性微小乳頭癌	0.8
その他	1.0
Paget病	0.4
悪性葉状腫瘍	0.2
その他	0.2

全国乳がん患者登録調査報告、2011年

病理学的グレード分類

乳癌取扱い規約 第19版

核グレード (nuclear grade) : 核異型スコア + 核分裂像スコアの合計

Grade 1 : 2, 3点

Grade 2 : 4点

Grade 3 : 5, 6点

・核異型(nuclear atypia)スコア

1点: 核の大きさ、形態が一律で、クロマチンは目立たない

2点: 1と3の間

3点: 核の大小不同、形態不整が目立つ。クロマチンの増量、不均等分布が目立ち、大型の核小体を有することがある。

・核分裂像(mitotic counts)スコア (高倍レンズ(400倍)で観察)

1点: 10視野で5個未満

2点: 10視野で5~10個

3点: 10視野で10個以上

組織学的グレード(histological grade) : 腺管形成スコア + 核異型スコア + 核分裂像スコアの合計

Grade 1 : 3, 4, 5点

Grade 2 : 6, 7点

Grade 3 : 8, 9点

・腺管形成(tubule formation)スコア

1点: 腫瘍の75%以上に明らかな腺管形成がみられる

2点: 腫瘍の10~75%に腺管形成がみられる

3点: 腺管形成は腫瘍の10%未満である

・核異型(nuclear atypia)スコア

1点: 小型、規則的、均一な細胞

2点: 大きさ及び多様性の中等度の増加

3点: 顕著な多様性

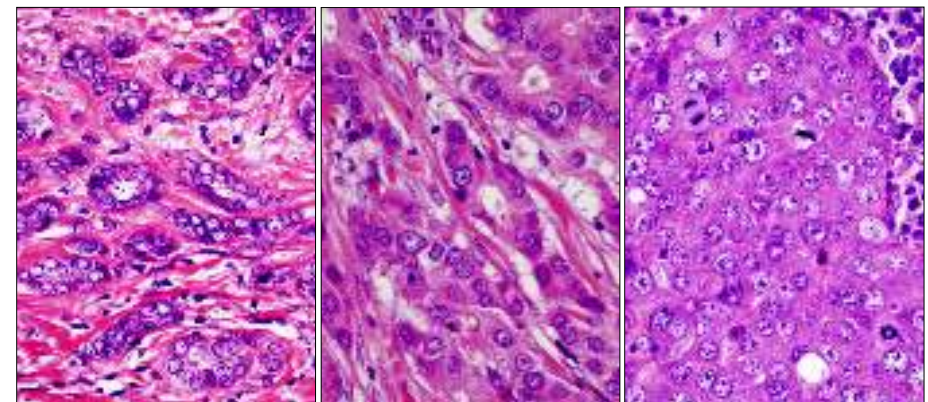
・核分裂像(mitotic counts)スコア (高倍レンズ(400倍)で観察)

1点: 10視野で8個未満

2点: 10視野で8~14個

3点: 10視野で15個以上

核グレード分類(核異型スコア)



Grade 1

Grade 2

Grade 3

Nuclear grade = nuclear atypia + mitotic counts

Grade 1: total score 2,3

Score 1 - 3

Score 1: < 5/10HPF

Grade 2: total score 4

Score 2: 5-10/10HPF

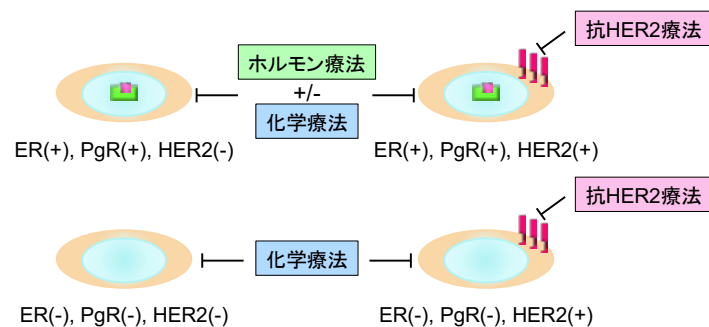
Grade 3: total score 5,6

Score 3: > 11/10HPF

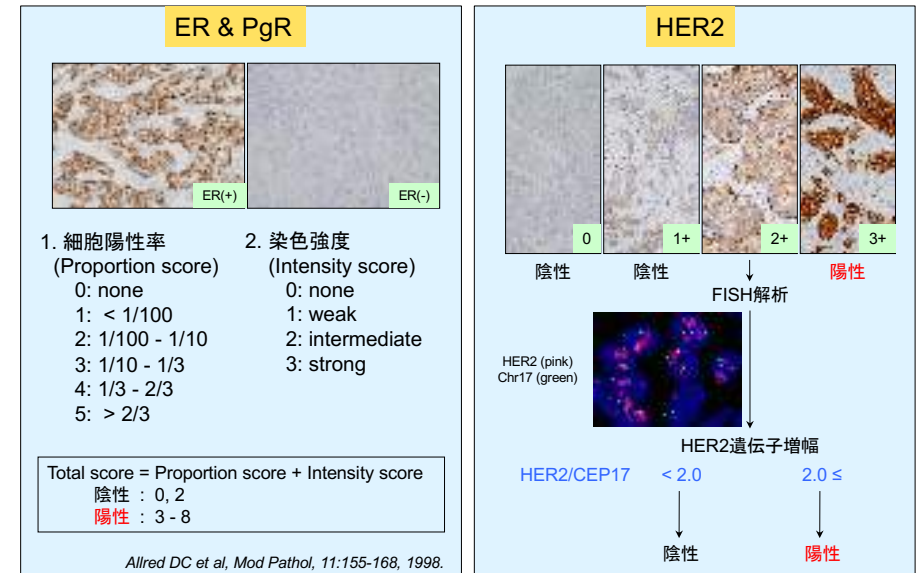
乳癌の増殖メカニズムと個別化治療

- 乳癌は女性のがん罹患率1位である(年間8.4万人)
- 乳癌は**個別化**がなされており、それに基づいて治療法が決定される

エストロゲン受容体 (Estrogen Receptor : ER) ()
 プロゲステロン受容体 (Progesterone Receptor : PgR) ()
 ヒト上皮増殖因子受容体2型
 (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 : HER2) ()



乳癌におけるホルモン受容体発現の評価法



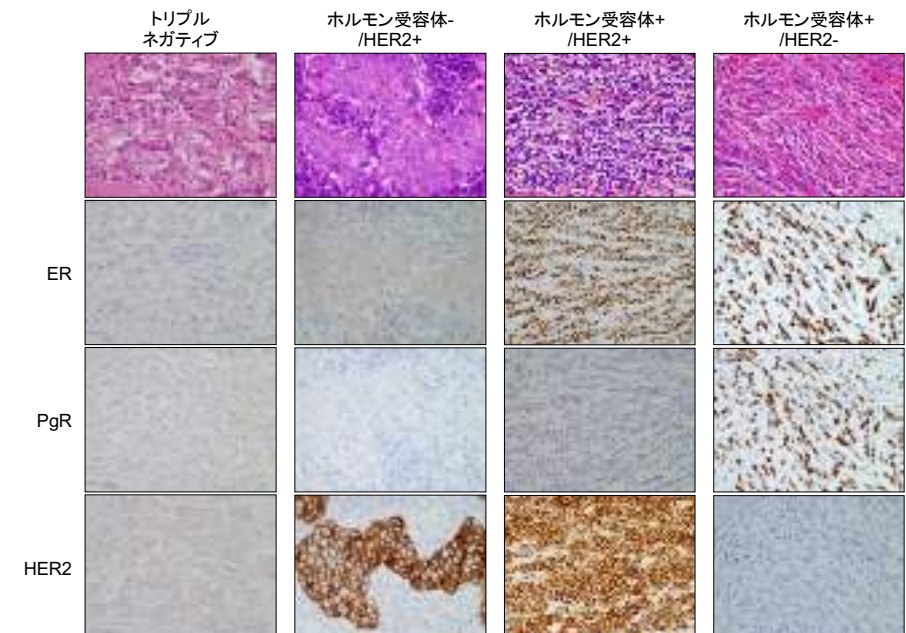
乳癌intrinsic subtypeの代替定義と推奨補助療法 (St.Gallenコンセンサス2013)

Intrinsic subtype	臨床病理学的代替定義	推奨補助療法	特記事項
Luminal A	'Luminal A-like' 以下の項目を全て満たす ・ER陽性かつPgR高値 ・HER2陰性 ・Ki-67低値 ・MGEAにて再発リスク'低'	内分泌療法単独 (高リスク例を除く)	・Ki-67, PgRについては各々14%, 20%にカットオフ値を設定した研究があるが、施設ごとの設定が望ましい ・グレード3、リンパ節転移4個以上は化学療法を考慮
Luminal B	'Luminal B-like (HER2陰性)' ER陽性かつHER2陰性かつ以下のいずれかが該当 ・Ki-67高値 ・PgR陰性あるいは低値 ・MGEAにて再発リスク'高'	内分泌療法 + 大部分で化学療法追加	
	'Luminal B-like (HER2陽性)' ER陽性かつHER2陽性 いずれのKi-67, PgR	化学療法 + 抗HER2療法 + 内分泌療法	化学療法を不必要とすることを支持するデータはない
Erb-B2 overexpression	'HER2陽性 (non-luminal)' HER2陽性 ER陰性かつPgR陰性	化学療法 + 抗HER2療法	抗HER2療法はpT1b以上またはリンパ節転移陽性
Basal-like	'Triple negative (ductal)' ER陰性かつPgR陰性 HER2陰性	化学療法	'Triple negative'と'Basal-like'は8割がoverlapする。
	特殊型 A. ホルモン応答性 B. ホルモン非応答性	内分泌療法 化学療法	腺様嚢胞癌はリンパ節転移陰性なら化学療法不要

MGEA: Multi-gene expression assay (多遺伝子アッセイ)

Ann Oncol, 24:2206-2223, 2013.

乳癌におけるサブタイプ



Frequency of Site-Specific Metastasis among Breast Cancer Patients Who Developed Distant Disease

Subtype	No. of Patients	Brain (%)	Liver (%)	Lung (%)	Bone (%)	Distant Nodal (%)	Pleural/Peritoneal (%)	Other (%)
Luminal A	458	7.6	28.6	23.8	66.6	15.9	28.2	13.5
Luminal B	378	10.8	32.0	30.4	71.4	23.3	35.2	19.3
HER2(+) ER/PgR(+)	117	15.4	44.4	36.8	65.0	22.2	34.2	13.7
HER2(+) ER/PgR(-)	136	28.7	45.6	47.1	59.6	25.0	31.6	16.9
Basal-like	159	25.2	21.4	42.8	39.0	39.6	29.6	23.9
TN non-basal	109	22.0	32.1	35.8	43.1	35.8	28.4	25.7

TN: Triple negative

J Clin Oncol, 28:3271-3277, 2010.

大腸腫瘍

大腸腫瘍

<良性上皮性腫瘍>

- ・管状腺腫
- ・管状絨毛腺腫
- ・絨毛腺腫
- ・鋸歯状腺腫

<悪性上皮性腫瘍>

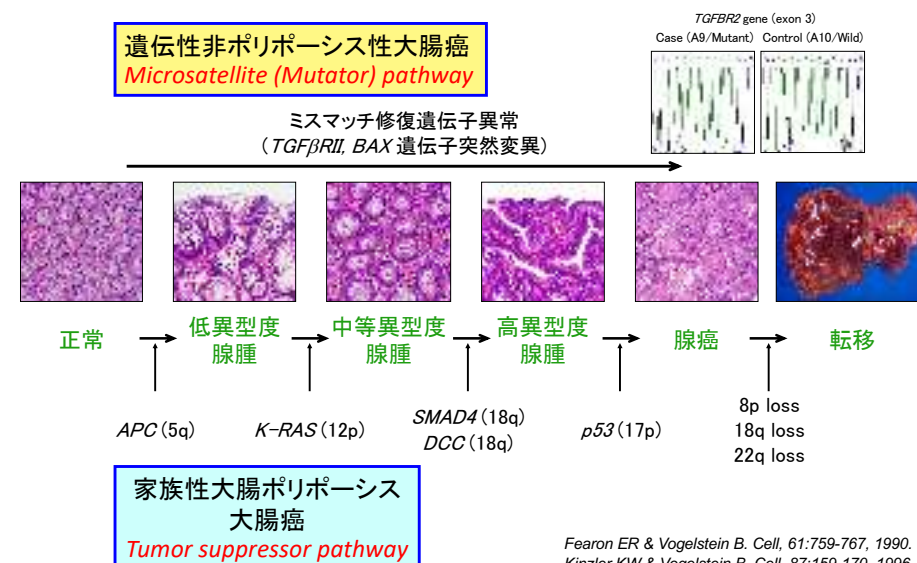
- ・腺癌

<腫瘍様病変>

- ・過形成結節
- ・過形成性ポリープ
- ・無茎性鋸歯状腺腫/ポリープ (SSA/P)

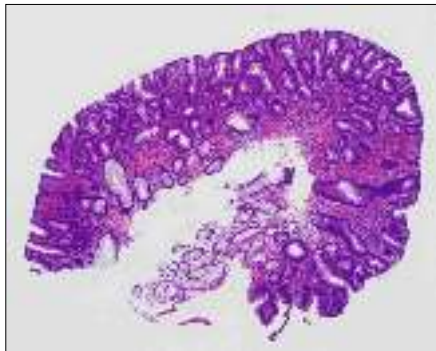
大腸癌における遺伝的多段階発癌モデル

(Fearon & Vogelstein, 1990)

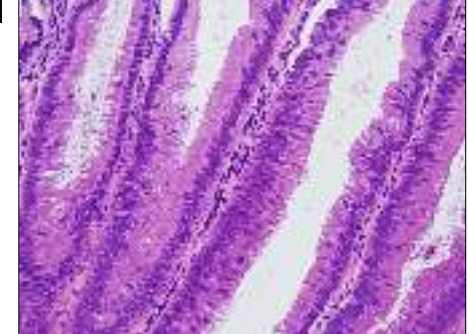


Fearon ER & Vogelstein B. *Cell*, 61:759-767, 1990.
Kinzler KW & Vogelstein B. *Cell*, 87:159-170, 1996.

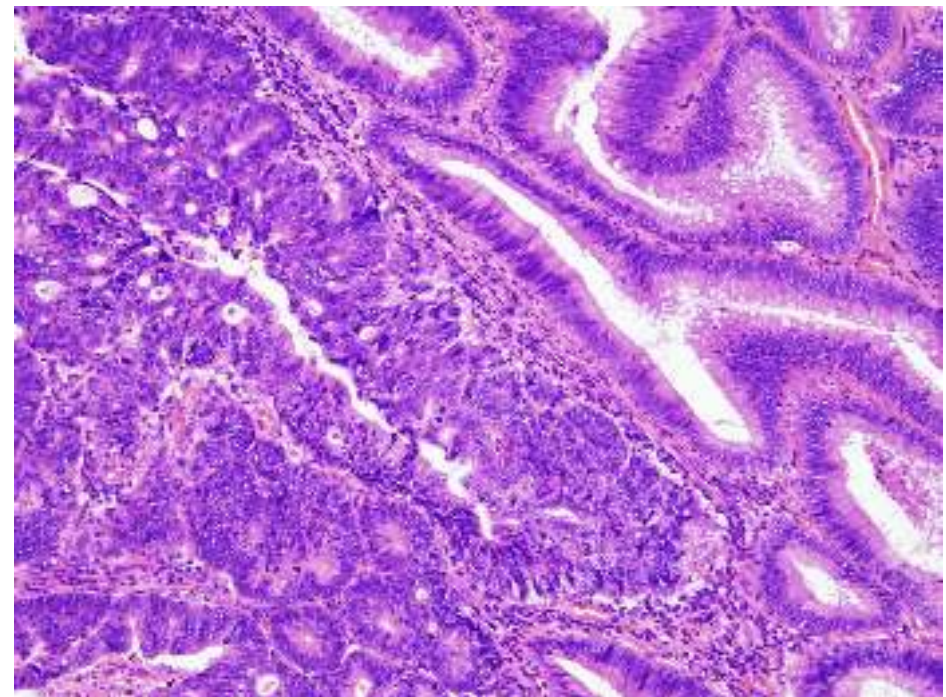
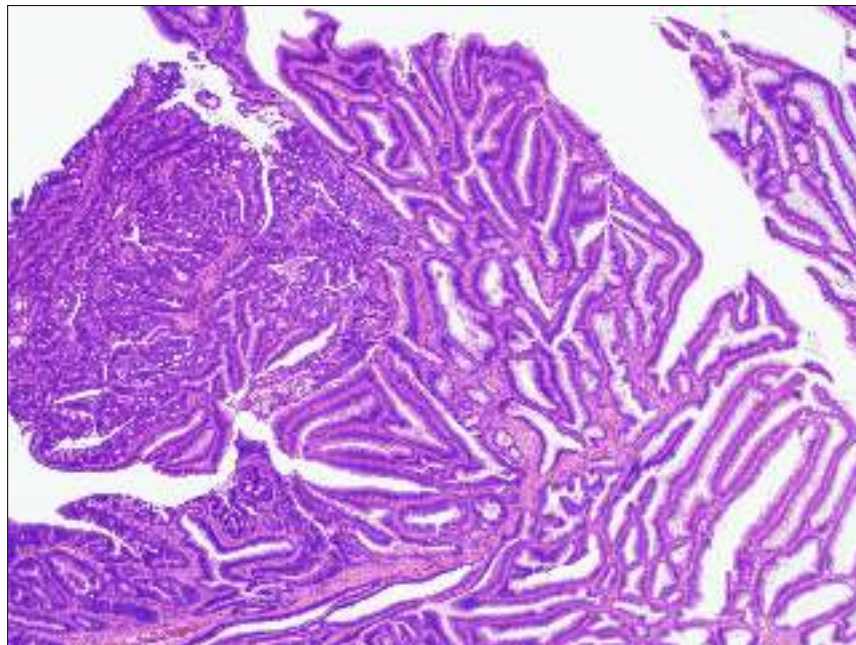
管状腺腫

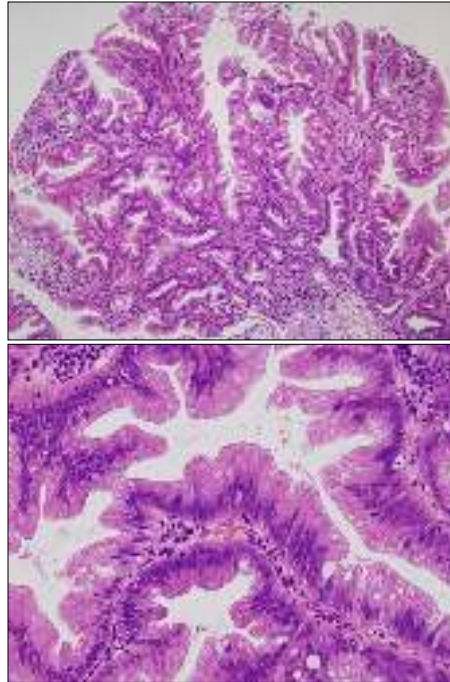


絨毛腺腫

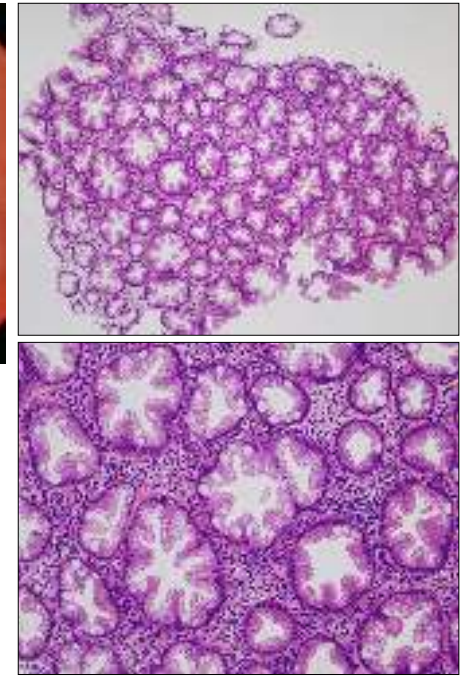
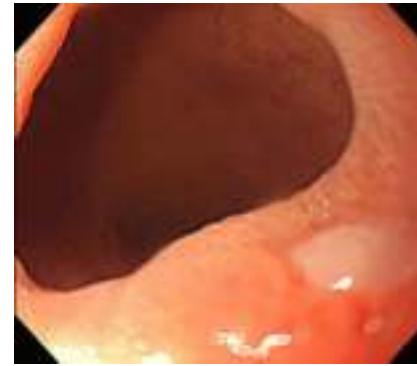


腺腫內腺癌

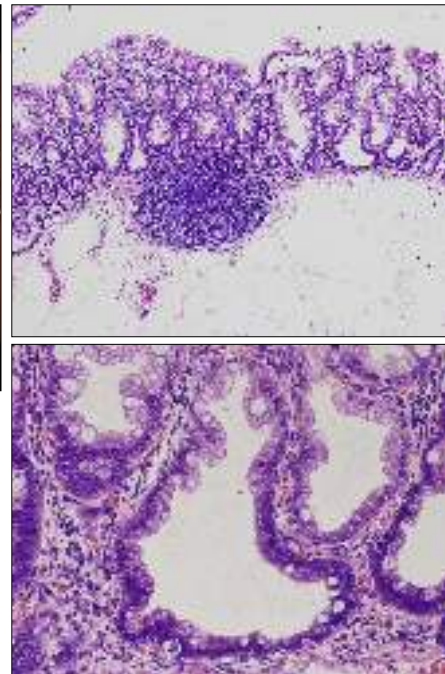




鋸歯状腺腫



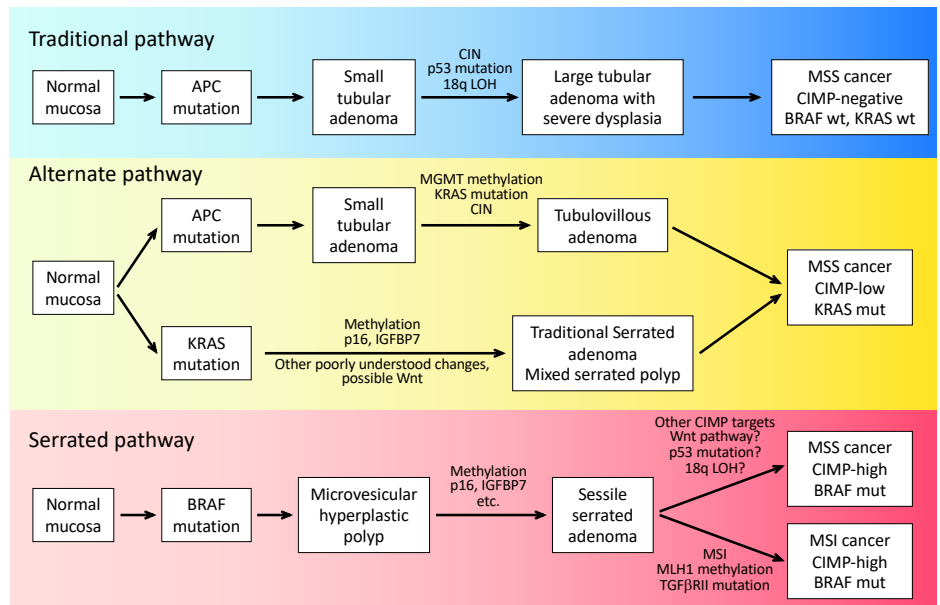
過形成性ポリープ



無茎性鋸歯状腺腫/ポリープ

Sessile serrated adenoma/Polyp (SSA/P)

Model of Colorectal Tumorigenesis



内視鏡治療

- ・ 内視鏡的粘膜切除術
EMR (Endoscopic Mucosal Resection)
- ・ 内視鏡的粘膜下層剥離術：
ESD (Endoscopic Submucosal Dissection)

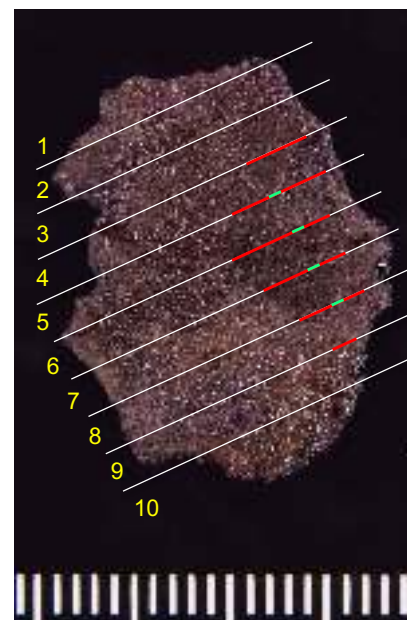
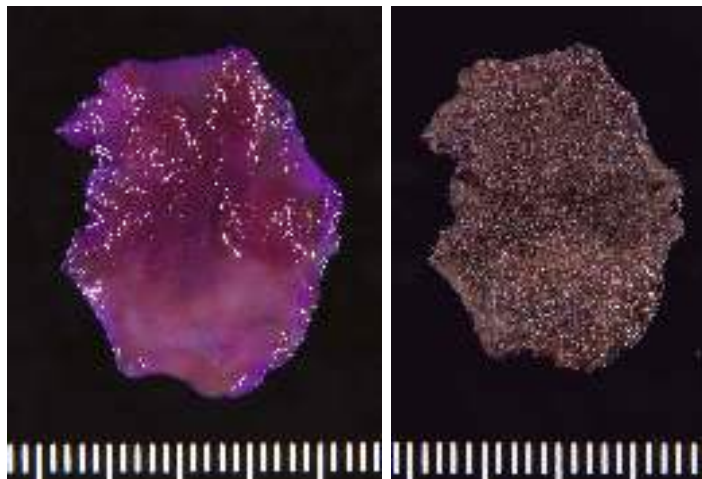
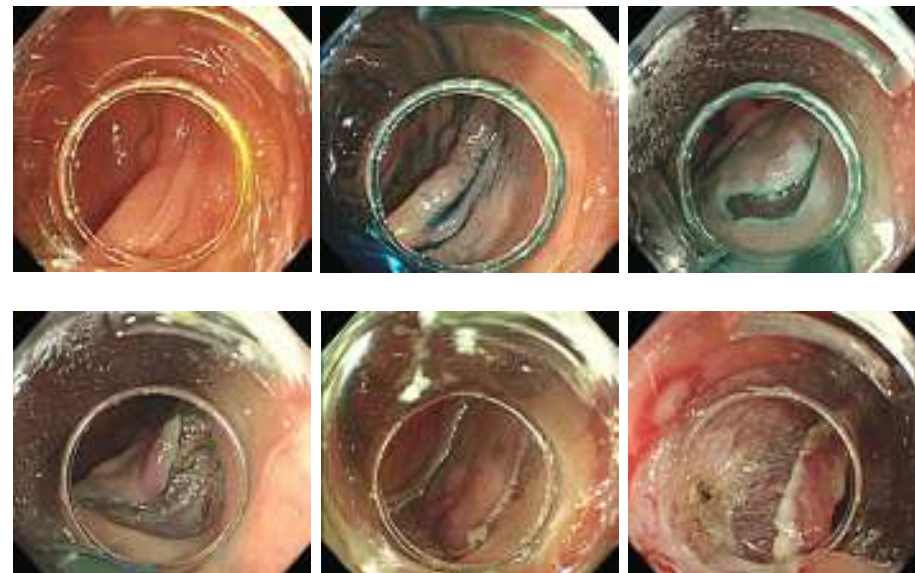
早期胃癌の内視鏡治療の適応条件

- ・ 2cm以下の肉眼的粘膜癌
- ・ 組織型が分化型（高～中分化腺癌）
- ・ 肉眼型は問わないが、陥凹型ではUL(-)に限る

早期大腸癌の内視鏡治療の適応条件

- ・ 腺腫、粘膜内癌、粘膜下層への軽度浸潤癌
- ・ 最大径2cm未満
- ・ 肉眼型は問わない

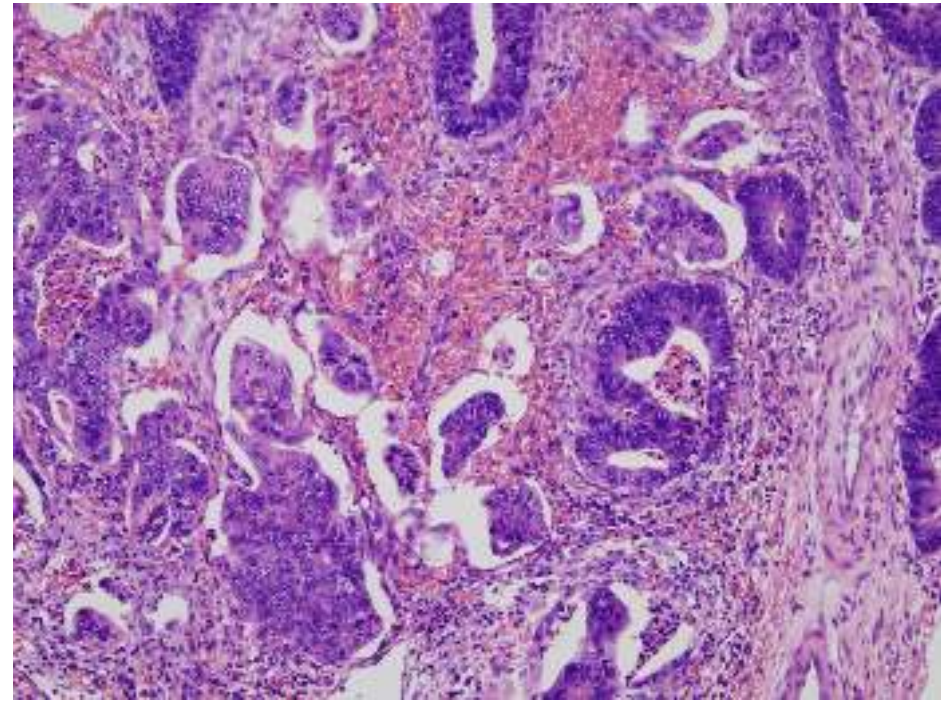
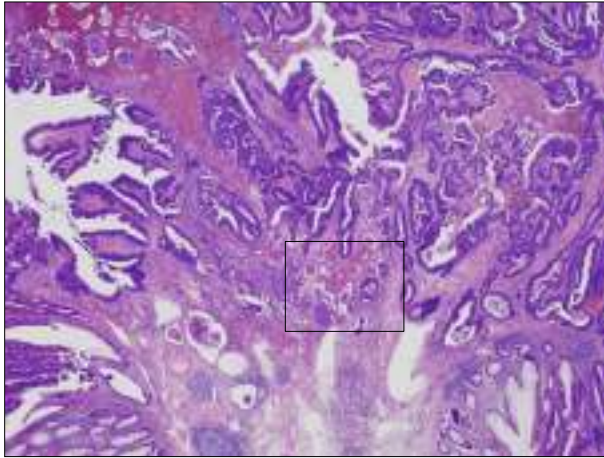
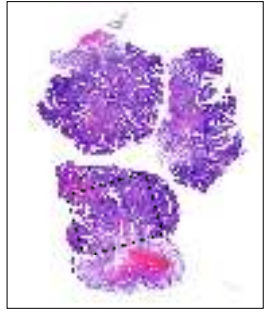
内視鏡的粘膜下層剥離術 (Endoscopic submucosal dissection : ESD)



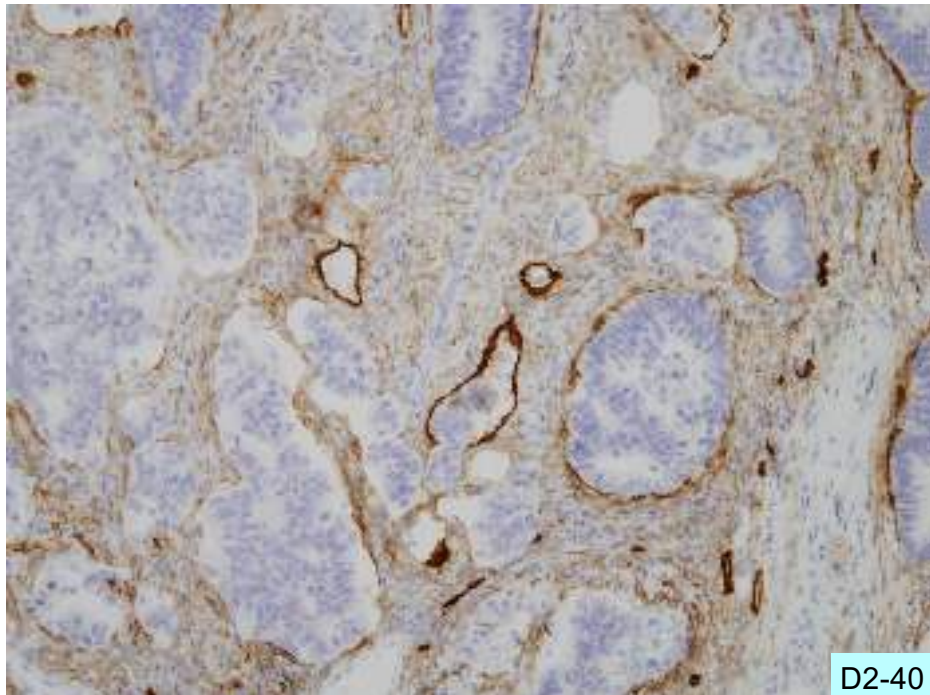
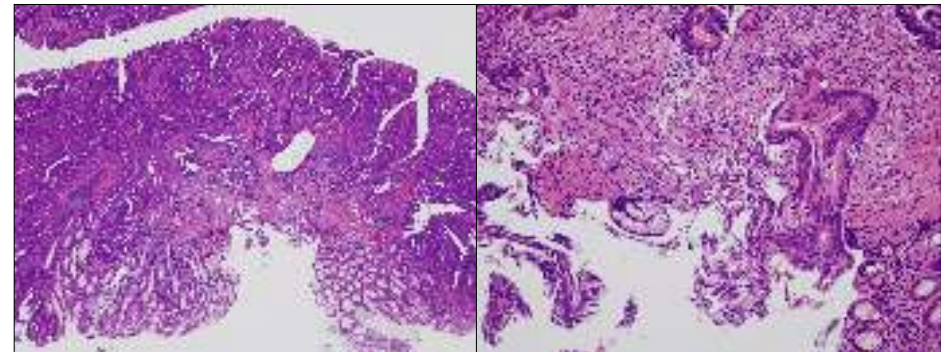
Pathological diagnosis
Colon (ESD), adenocarcinoma in adenoma

#1-10.
Well differentiated adenocarcinoma (#4-7)
in tubulovillous adenoma (#3-8)
pTis(M), INFb, tub1, V0 (CD31), Ly0 (D2-40),
pHM0, pVM0

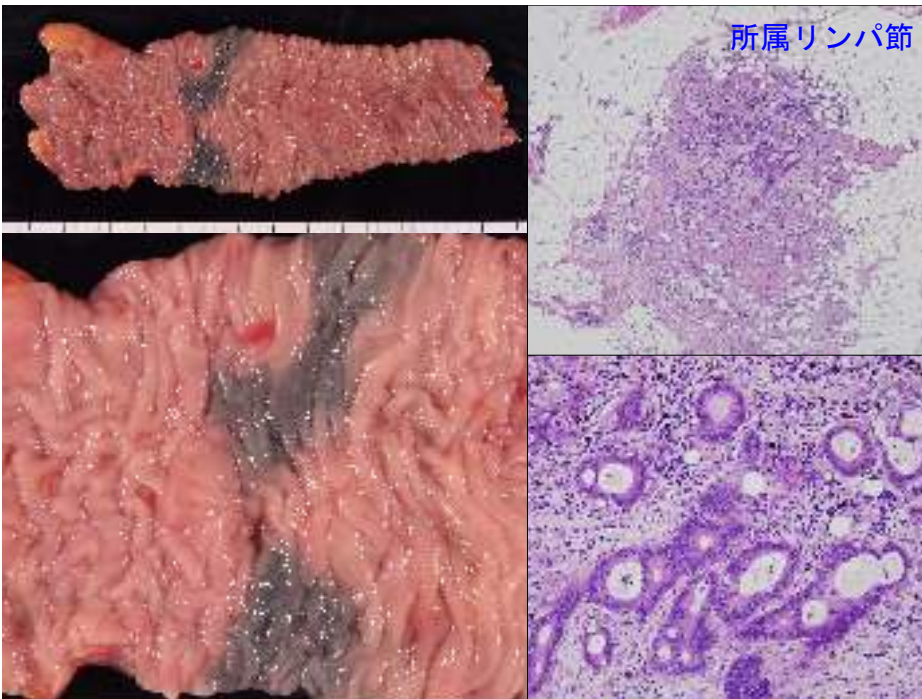
大腸癌 (EMR)



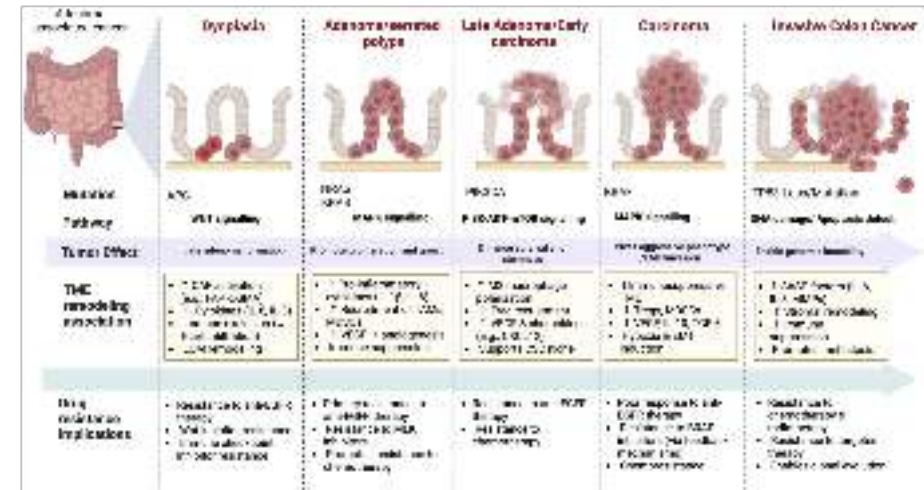
大腸癌 (EMR)



D2-40

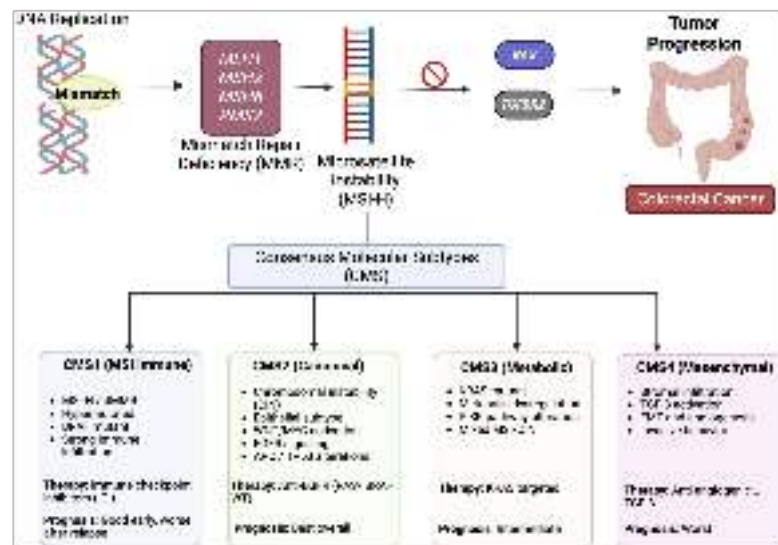


大腸癌における遺伝子変異、腫瘍微小環境のリモデリング および薬剤耐性メカニズム



Front Pharmacol, 17:1807304, 2026.

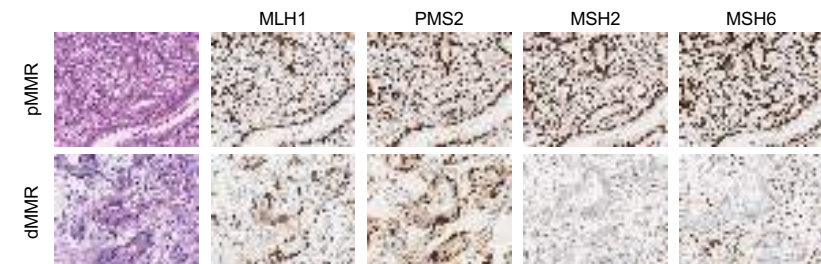
コンセンサス分子サブタイプに基づく大腸癌の分子分類



Front Pharmacol, 17:1807304, 2026.

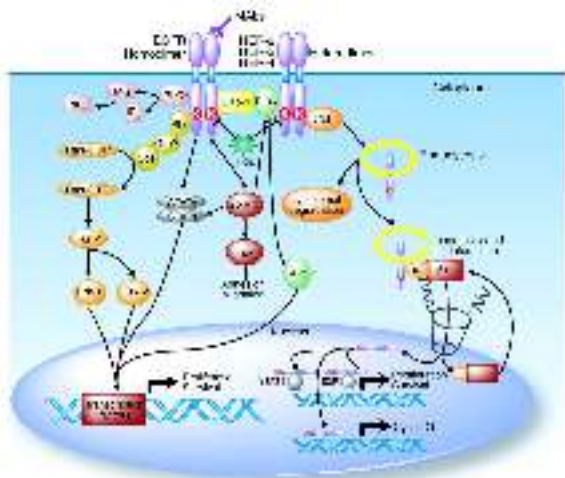
大腸癌におけるMMR免疫染色(コンパニオン診断)

MMR IHC検査	免疫染色プラットフォーム	分子標的薬
ロシュ MMR IHC パネル	ベンタナ ベンチマーク ULTRA	ペムブロリズマブ (キイトルーダ®)
MMR IHC Panel pharmDx	ダコ Omnis	ニボルマブ (オプジーボ®) + イビリマブ (ヤーボイ®)(ヒト化抗CTLA-4抗体)



判定	染色結果
MMR proficient (pMMR) ミスマッチ修復機能正常	MLH1, PMS2, MSH2, MSH6タンパク発現がいずれも保持
MMR deficient (dMMR) ミスマッチ修復機能欠損	MLH1, PMS2, MSH2, MSH6タンパク発現のうち、ひとつでも消失

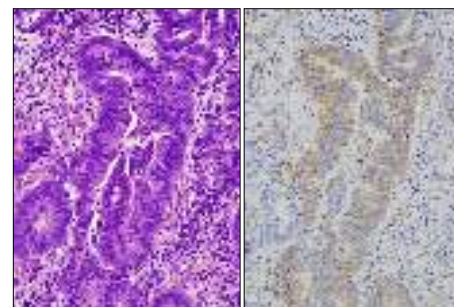
大腸癌に対する分子標的治療



抗EGFRモノクローナル抗体薬

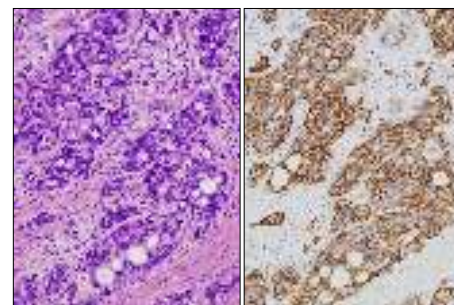
セツキシマブ(Cetuximab)
(商品名：アービタックスErbix)
(キメラ型抗体)

パニツムマブ(Panitumumab)
(商品名：ベクティビックスVectibix)
(完全ヒト型抗体)



EGFR (+)
K-ras遺伝子変異 (+)

~~抗EGFR抗体薬治療~~



EGFR (+)
K-ras遺伝子変異 (-)

抗EGFR抗体薬治療

前立腺癌

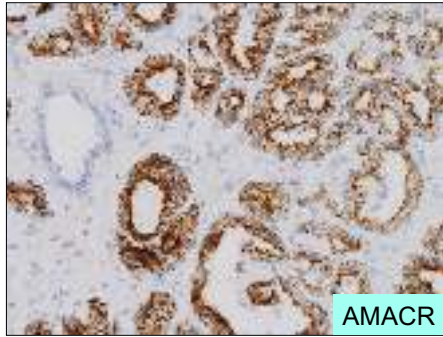
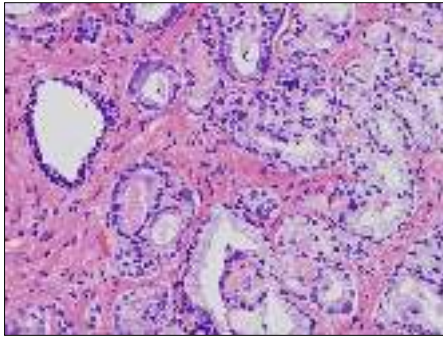
腺癌の診断

二層性の喪失

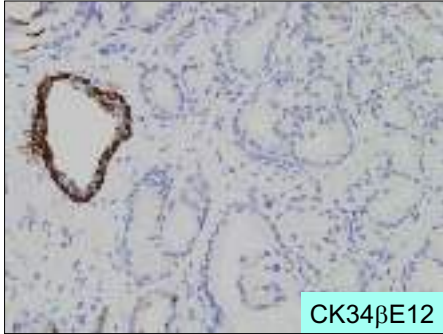
腫瘍腺管は分泌細胞のみから構成され、基底細胞が消失する。

基底細胞：Cytokeratin 34βE12 (細胞質), p63 (核)
Cytokeratin 5/6 (細胞質)

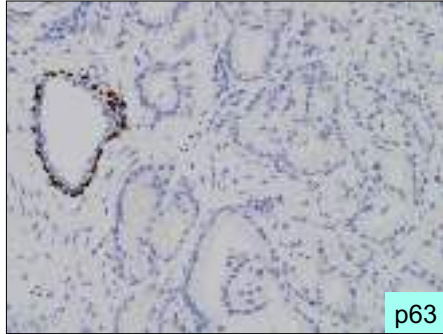
分泌細胞：α-methylacyl-CoA racemase (AMACR)(細胞質)



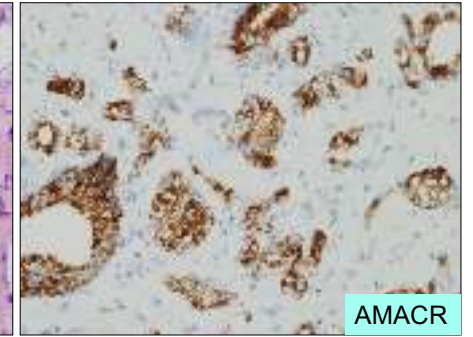
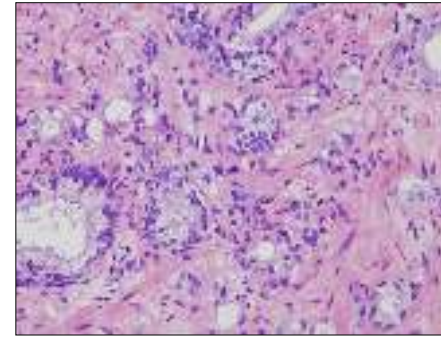
AMACR



CK34βE12



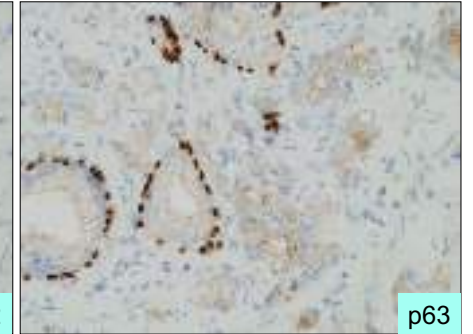
p63



AMACR

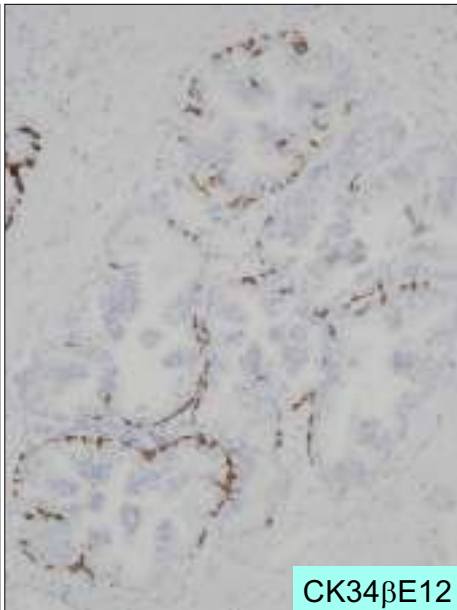
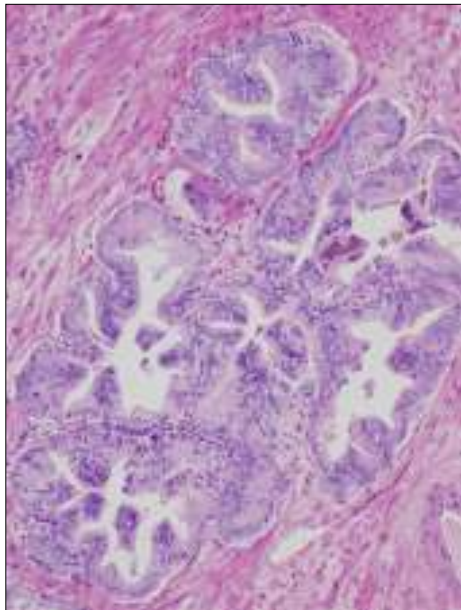


CK34βE12

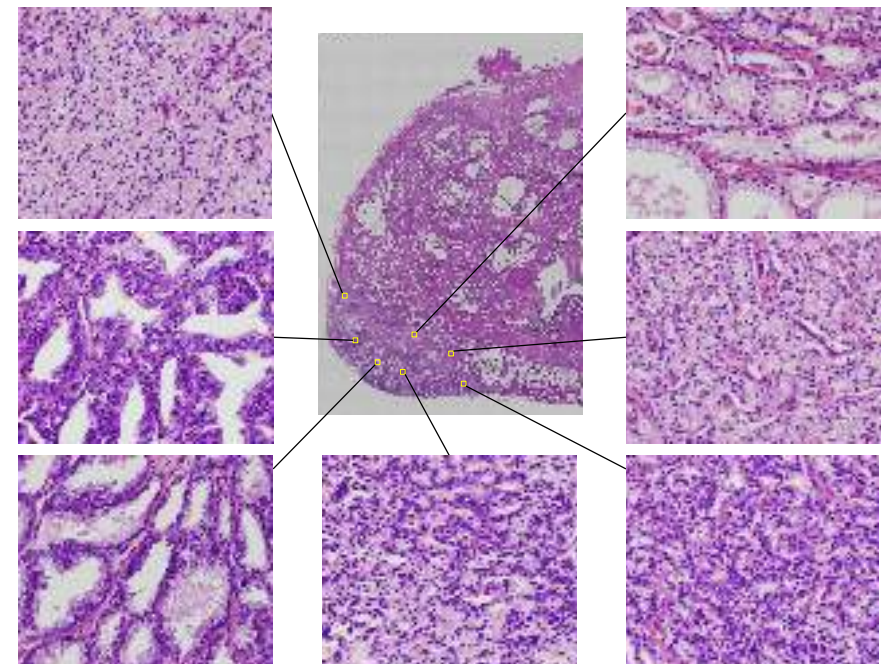


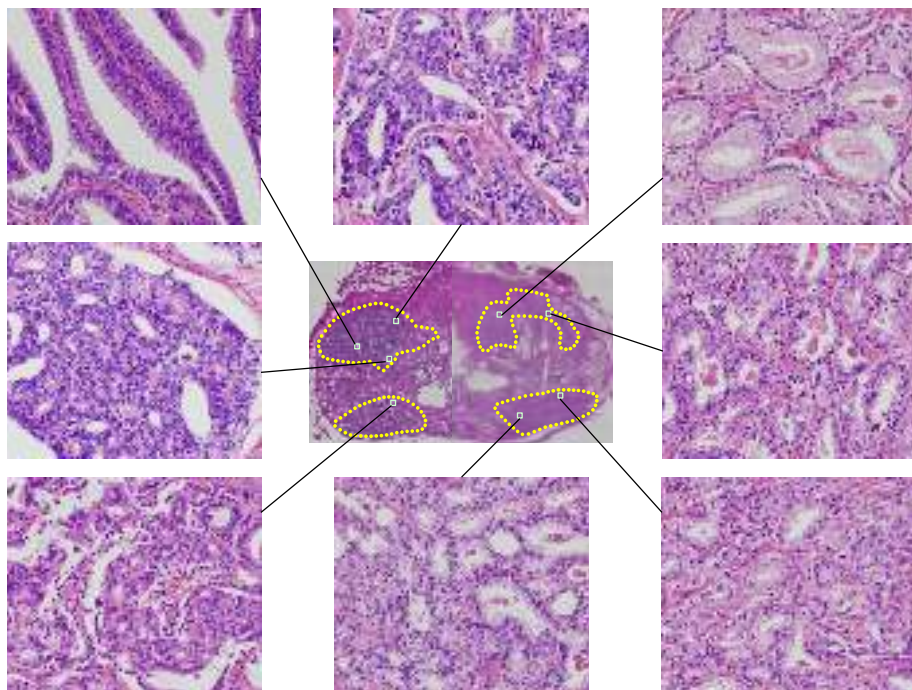
p63

Prostatic Intraepithelial Neoplasia (PIN)



CK34βE12





<Gleason分類>

組織構築と浸潤様式による前立腺癌の分類

Gleason patternは1から5まで5段階に分類

Primary pattern: 最も多く面積を占める組織像

Secondary pattern: 次に優位な組織像

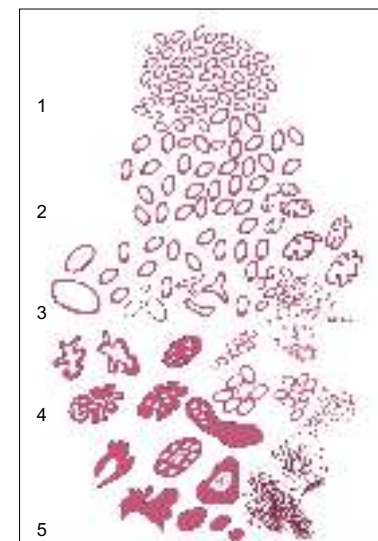
Gleason score

Primary pattern + Secondary pattern

例：Primary pattern 4、secondary pattern 5の
症例はGleason score 4+5=9と表記する。

- Gleason DF and Mellinger GT, *J Urol*, 111:56-64 (1974).
- Epstein JI et al, *Am J Surg Pathol*, 29:1228-1242 (2005).
- Epstein JI et al, *Am J Surg Pathol*, 40:244-252 (2016).

ISUP2014



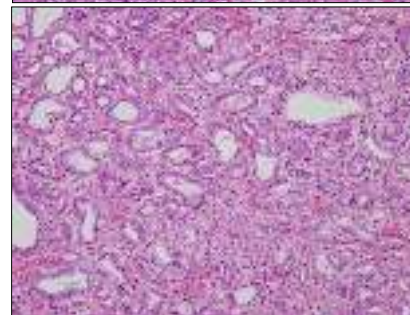
ISUP2014 Modified Gleason System

Pattern 1	境界明瞭な圧排性病変で、明瞭な腺管形成を伴った単一腺管から構成される
Pattern 2	比較的境界明瞭な圧排性病変で、明瞭な腺管形成を伴った単一腺管から構成される
Pattern 3	周囲の正常組織に浸潤する病変で、明瞭な腺管形成を伴った単一腺管から構成される
Pattern 4	形成不全腺管 / 癒合腺管 / 篩状腺管 / 糸球体様構造のみから構成される
Pattern 5	腺腔形成を認めない成分 (索状、シート状、孤在性) およびComedo壊死成分から構成される

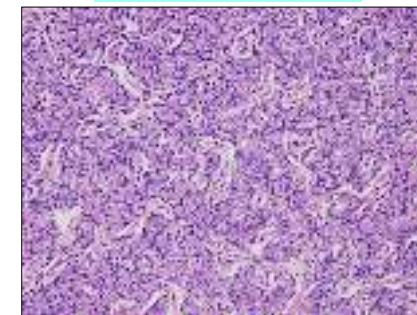
ISUP: International Society of Urological Pathology

Grade group 1 (GS 3+3=6)	明瞭な腺管形成を伴った単一腺管から構成される
Grade group 2 (GS 3+4=7)	主として明瞭な腺管形成を伴った単一腺管から構成され、一部に形成不全腺管 / 癒合腺管 / 篩状腺管成分を認める
Grade group 3 (GS 4+3=7)	主として形成不全腺管 / 癒合腺管 / 篩状腺管から構成され、一部に明瞭な腺管形成を伴った単一腺管成分を認める
Grade group 4 (GS 4+4=8)	形成不全腺管 / 癒合腺管 / 篩状腺管のみから構成される 主として明瞭な腺管形成を伴った孤在性腺管から構成され、一部に全く腺管形成を認めない成分を観察する 主として全く腺管形成を認めない成分から構成され、一部に明瞭な腺管形成を認める
Grade group 5 (GS 9, 10)	全く腺腔形成を認めない成分 (もしくはComedo壊死成分) を含む 形成不全腺管 / 癒合腺管 / 篩状腺管の存在は問わない

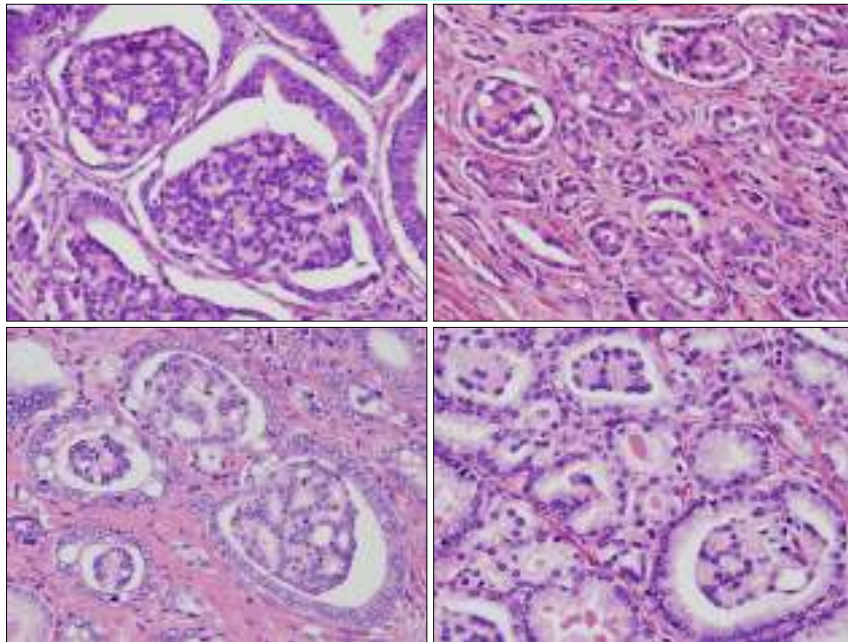
Gleason pattern 3



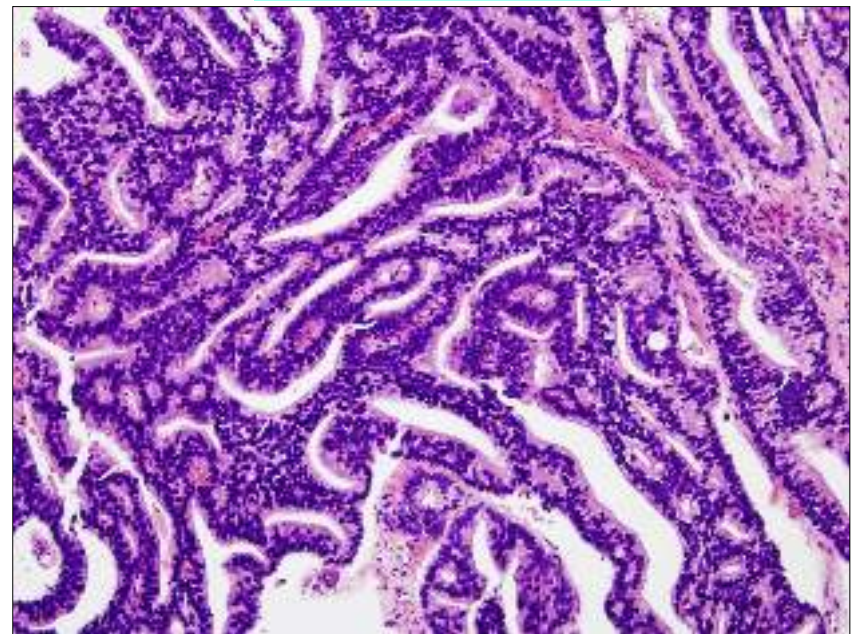
Gleason pattern 4



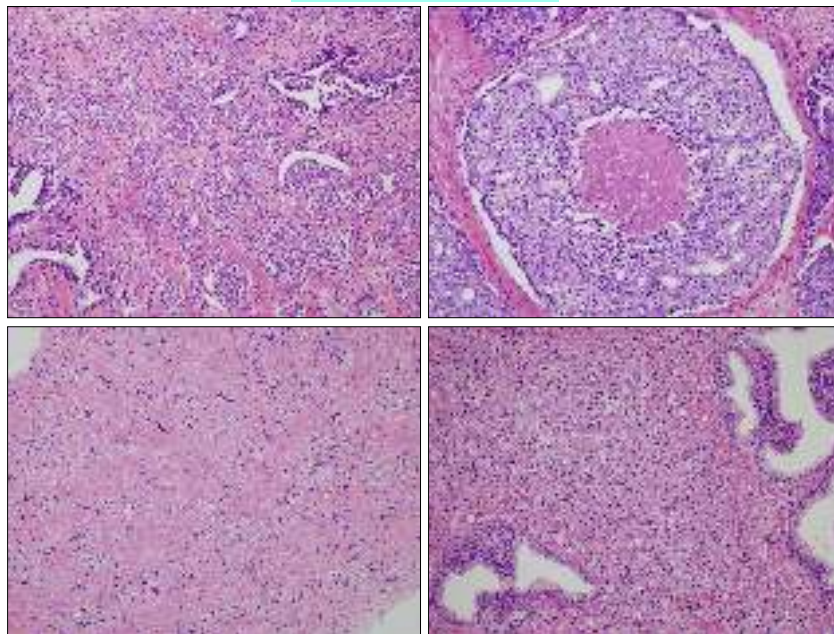
Gleason pattern 4 (糸球体様構造)



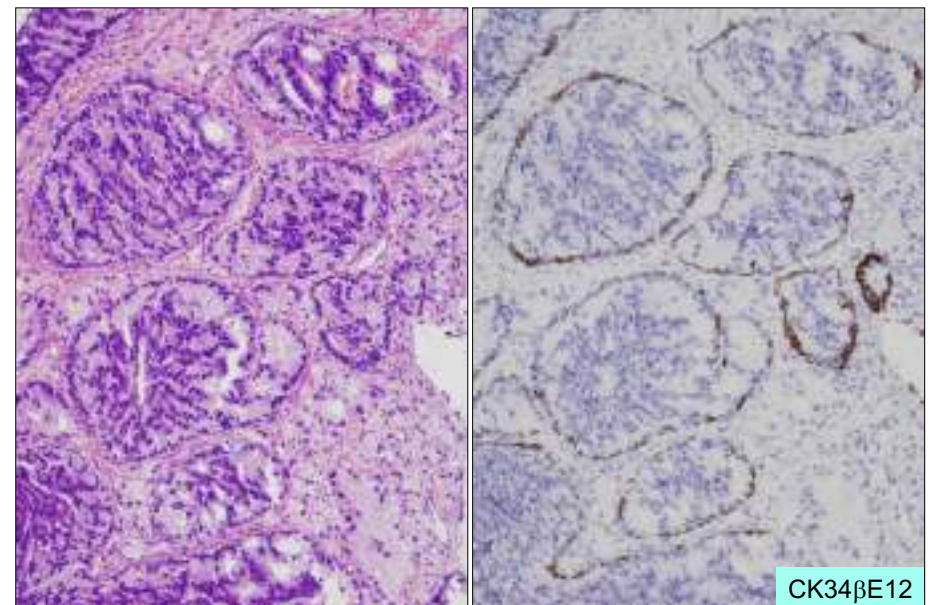
Gleason pattern 4 (導管腺癌)



Gleason pattern 5



Intraductal Carcinoma



CK34βE12

卵巢癌

上皮性腫瘍

- (1) 漿液性腫瘍 Serous tumors
- (2) 粘液性腫瘍 Mucinous tumors
- (3) 類内膜腫瘍 Endometrioid tumors
- (4) 明細胞腫瘍 Clear cell tumors
- (5) 漿粘液性腫瘍 Seromucinous tumors
- (6) ブレンナー腫瘍 Brenner tumors
- (7) その他の癌 Undifferentiated carcinoma

(1)~(4)(6)では以下のa-c、(5)ではa,bの病変が存在する。

- a. 良性 Benign
- b. 境界悪性 Borderline
- c. 悪性 Malignant

(1) 漿液性腫瘍 Serous tumors

(a) 良性

- ・漿液性嚢胞腺腫 Serous cystadenoma
- ・漿液性腺線維腫 Serous adenofibroma
- ・漿液性表在性乳頭腫 Serous surface papilloma

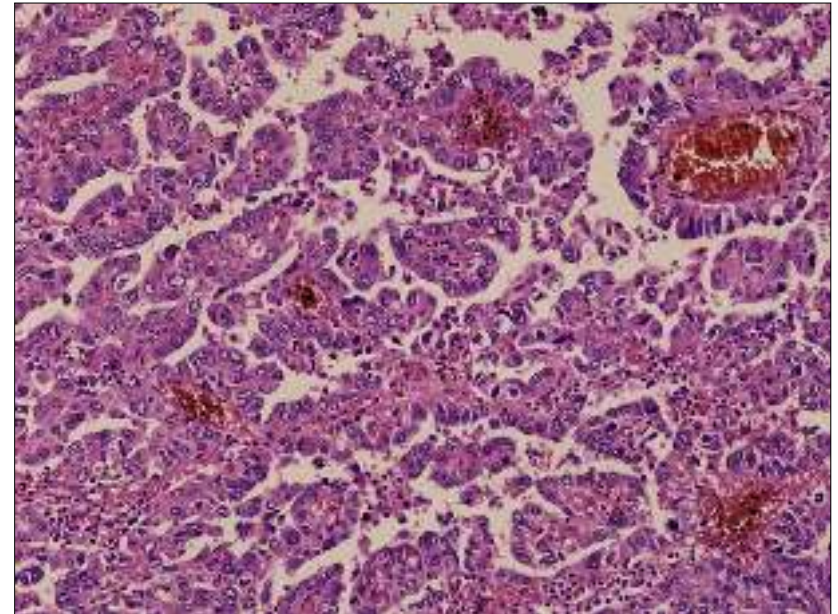
(b) 境界悪性

- ・漿液性境界悪性腫瘍 Serous borderline tumor
- ・微小乳頭状/篩状漿液性境界悪性腫瘍
Serous borderline tumor, microcapillary/cribriform

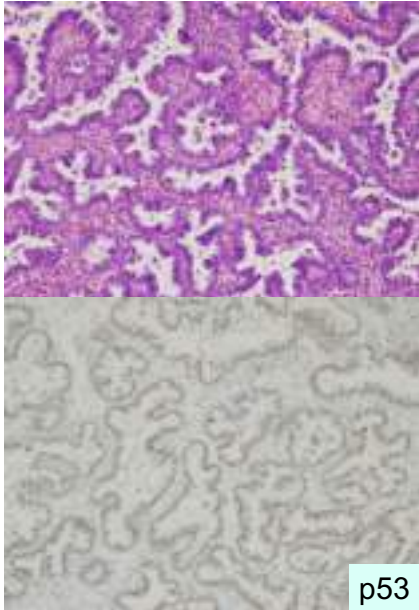
(c) 悪性

- ・低異型度漿液性癌 Low-grade serous carcinoma
- ・高異型度漿液性癌 High-grade serous carcinoma

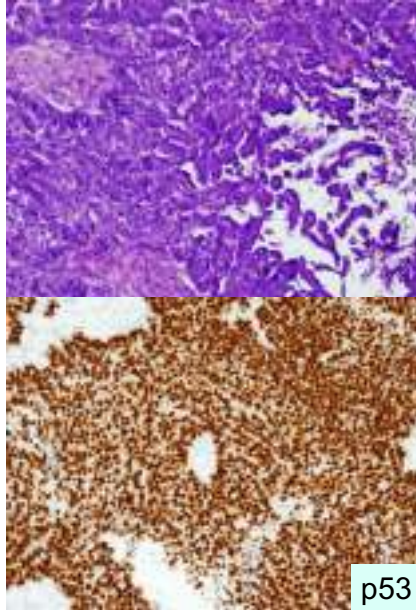
高異型度漿液性癌



低異型度漿液性癌



高異型度漿液性癌



(2) 粘液性腫瘤 Mucinous tumors

(a) 良性

- 粘液性囊腺腫 Mucinous cystadenoma
- 粘液性腺線維腫 Mucinous adenofibroma

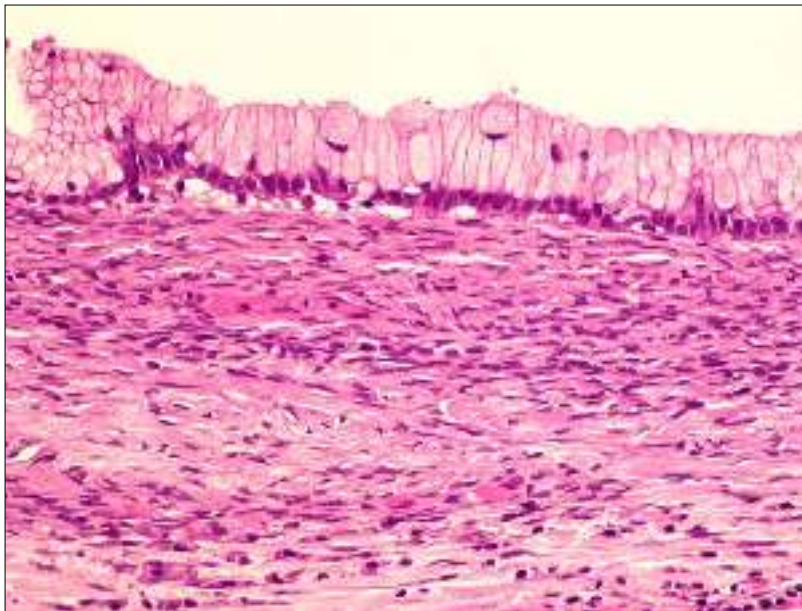
(b) 境界惡性

- 粘液性境界惡性腫瘤 Mucinous borderline tumor

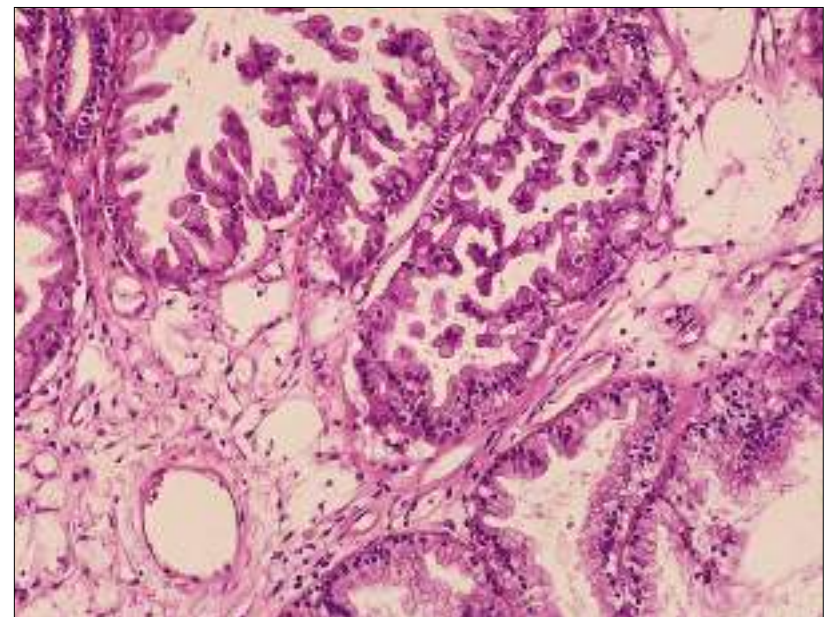
(c) 惡性

- 粘液性癌 Mucinous carcinoma

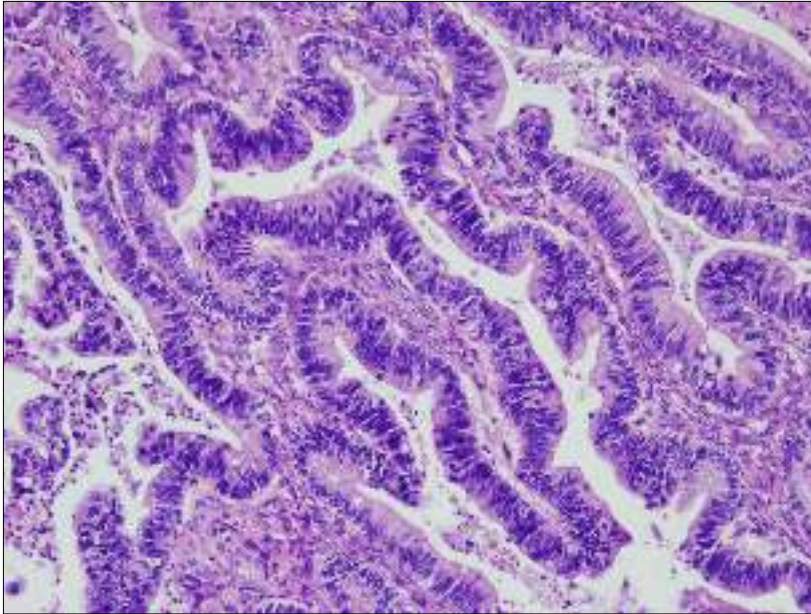
粘液性囊腺腫



粘液性境界惡性腫瘤



粘液性癌



(3) 類内膜腫瘍 Endometrioid tumors

(a) 良性

- ・類内膜囊胞腺腫 Endometrioid cystadenoma
- ・類内膜腺線維腫 Endometrioid adenofibroma

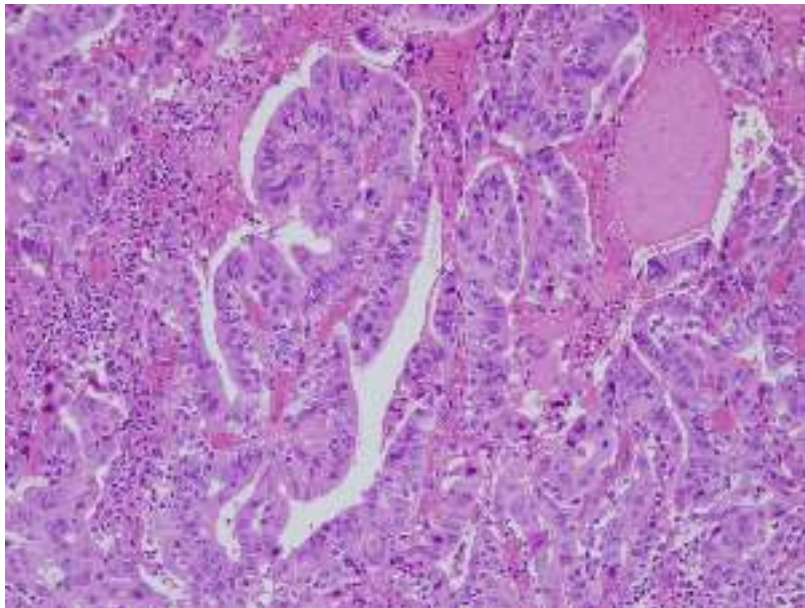
(b) 境界悪性

- ・類内膜境界悪性腫瘍 Endometrioid borderline tumor

(c) 悪性

- ・類内膜癌 Endometrioid carcinoma

類内膜癌



(4) 明細胞腫瘍 Clear cell tumors

(a) 良性

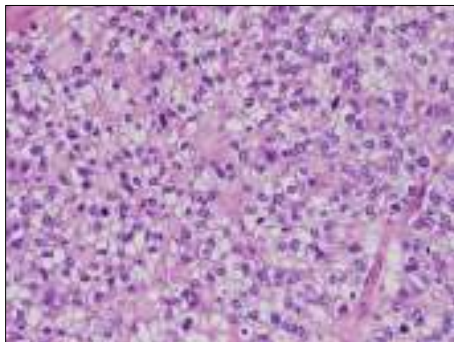
- ・明細胞囊胞腺腫 Clear cell cystadenoma
- ・明細胞腺線維腫 Clear cell adenofibroma

(b) 境界悪性

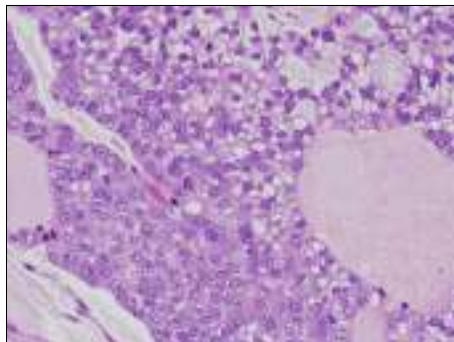
- ・明細胞境界悪性腫瘍 Clear cell borderline tumor

(c) 悪性

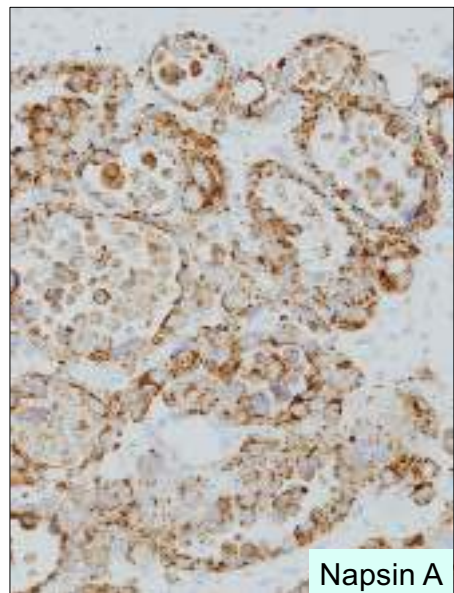
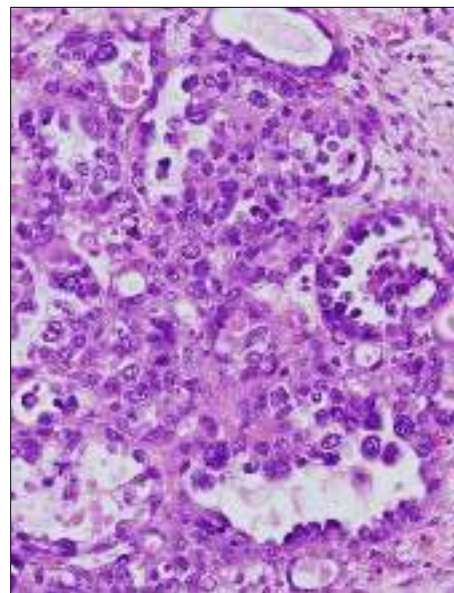
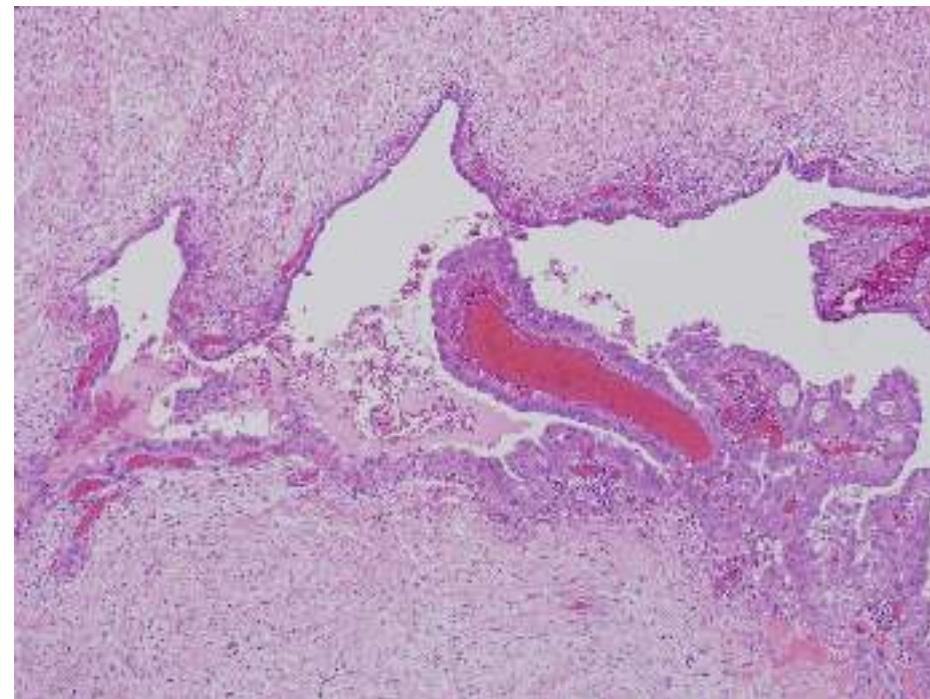
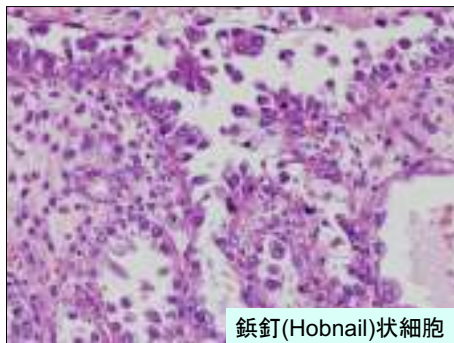
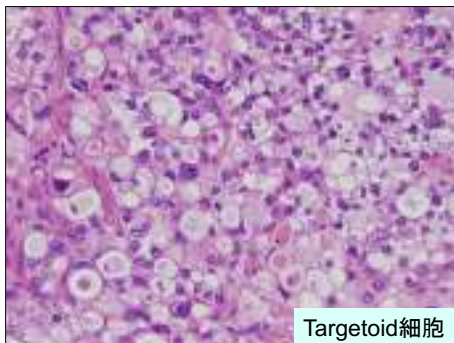
- ・明細胞癌 Clear cell carcinoma



Targetoid細胞



鋌釘(Hobnail)状細胞



Napsin A

コンパニオン診断

ある分子標的薬が効果を発揮するか、安全に使用できるかを判定するために必ず行う事前検査

- ・ 特定の薬剤と1:1で対応
- ・ 治療対象となる患者を適切に選択するために不可欠

がん遺伝子パネル

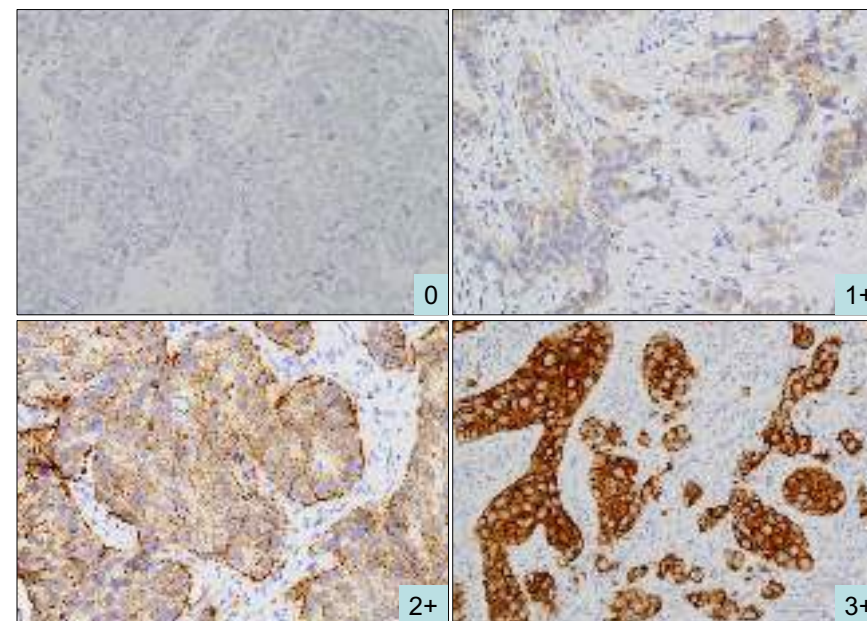
がんの発症や進展に関わる遺伝子変異を網羅的に検出する検査

- ・ 一度の検査で数十～数百の遺伝子を解析可能
 - OncoGuide™ NCC oncopanel : 124遺伝子
 - FoundationOne® CDx : 324遺伝子
 - FoundationOne® Liquid CDx : 324遺伝子
- ・ 希少がんや治療抵抗性がん、治療標的となる遺伝子変異の有無を探索可能
- ・ 治療法選択や臨床試験への参加可否を判断する参考となる

日本国内で承認されている抗HER2治療薬

薬剤	トラスツマブ (ハーセプチン®)	ペルツマブ (パージェタ®)	トラスツマブ エムス タンシン (T-DM1) (カドサイラ®)	トラスツマブ デルクス テカン (T-DXd) (エンハーツ®)	ラパチニブ (タイケルブ®)
					
製造会社	ロシュ(中外製薬)	ロシュ(中外製薬)	ロシュ(中外製薬)	アストラゼネカ	ノバルティス
作用・構造	HER2細胞外ドメインのアンカー部分(ドメインIV)に結合する ヒト化モノクローナル抗体薬	HER2細胞外ドメインのアンカー部分(ドメインII)に結合する ヒト化モノクローナル抗体薬	トラスツマブに微小管重合阻害剤であるエムタンシン(DM1)をリンカーで結合させた 抗体薬物複合体	トラスツマブにトポイソメラーゼII阻害作用を有するカンプトテシン誘導体であるデルクステカン(DXd)をリンカーで結合させた 抗体薬物複合体	HER2チロシン自己リン酸化を選択的かつ可逆的阻害する 低分子薬
適応疾患	HER2陽性 乳癌 HER2陽性の治療不能な進行・再発 胃癌 HER2陽性の治療不能な進行・再発 大腸癌	HER2陽性 乳癌 HER2陽性の治療不能な進行・再発 大腸癌	HER2陽性の手術不能または再発 乳癌	化学療法歴のあるHER2陽性の手術不能または再発 乳癌 ↓ 2023年3月27日に「化学療法歴のあるHER2低発現の手術不能または再発 乳癌 」に適応追加承認	HER2陽性の手術不能または再発 乳癌

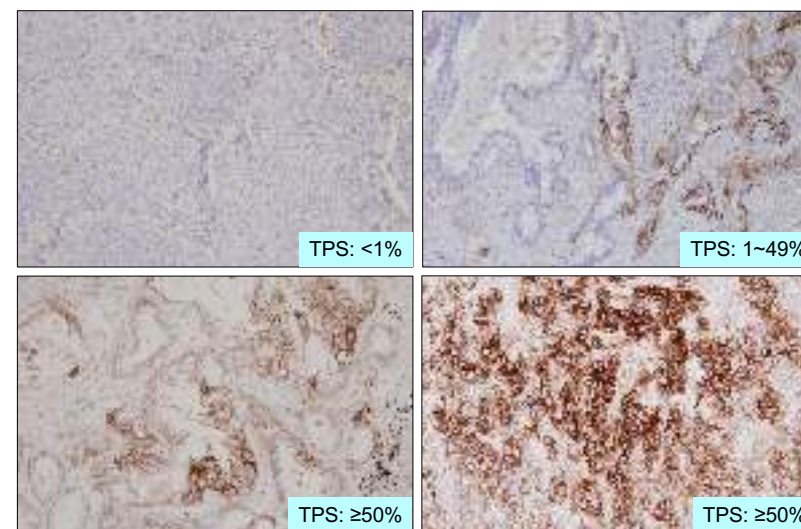
Companion Diagnostics for HER2



免疫チェックポイント阻害薬とPD-L1免疫組織学的検査

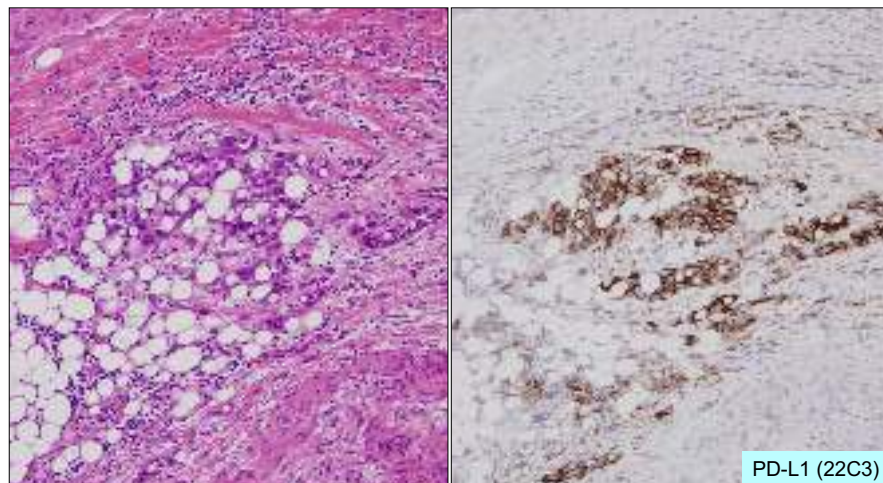
薬剤	ニボルマブ (オプジーボ®) (ヒト化抗PD-1抗体)	ペムブロリズマブ (キイトルーダ®) (ヒト化抗PD-1抗体)	アテゾリズマブ (テセントリク®) (ヒト化抗PD-L1抗体)	デュルバルマブ (イミフィンジ®) (ヒト化抗PD-L1抗体)	アベルマブ (バベンチオ®) (ヒト化抗PD-L1抗体)
製造会社	小野薬品/BMS	メルク	ロシュ(中外製薬)	アストラゼネカ	ファイザー
免疫染色抗体クローン	DAKO 28-8	DAKO 22C3	Ventana SP142	Ventana SP263	DAKO 73-10
免疫染色プラットフォーム	Autostainer Link 48	Autostainer Link 48	BenchMark ULTRA	BenchMark ULTRA	Autostainer Link 48
評価細胞	腫瘍細胞	腫瘍細胞	腫瘍細胞 腫瘍浸潤免疫細胞	腫瘍細胞	腫瘍細胞
陽性細胞カットオフ値	≥ 1% ≥ 5% ≥ 10%	≥ 50% 一次治療 ≥ 1% 二次治療	TC1/2/3 ≥ 1% IC1/2/3 ≥ 1%	≥ 1%	≥ 1%
適応疾患	非小細胞肺癌 悪性黒色腫 腎細胞癌 ホジキンリンパ腫 頭頸部癌 胃癌 悪性胸膜中皮腫	非小細胞肺癌 悪性黒色腫 腎細胞癌 ホジキンリンパ腫 頭頸部癌 尿路上皮癌 MSI-high固形癌 Triple-negative乳癌	非小細胞肺癌 小細胞肺癌 Triple-negative乳癌	非小細胞肺癌	メルケル細胞癌 腎細胞癌

非小細胞肺癌におけるPD-L1(22C3)免疫染色



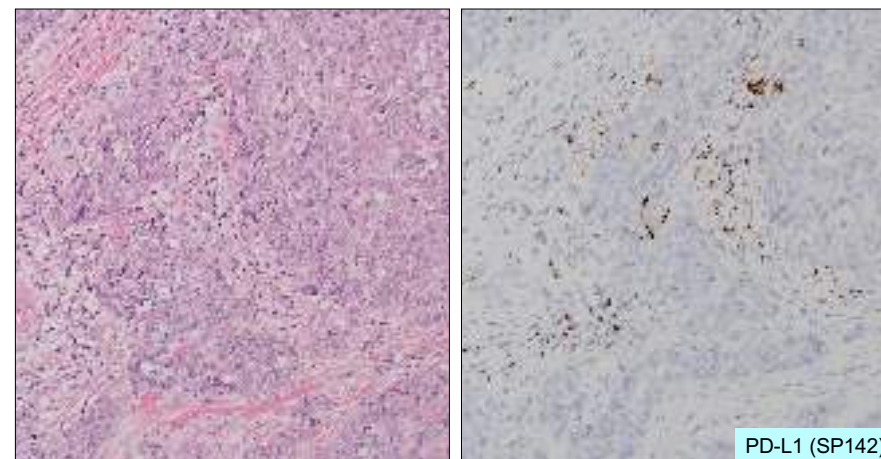
$$\text{Tumor Proportion Score (TPS)} = \frac{\text{Number of PD-L1 positive tumor cells}}{\text{Total number of tumor cells}}$$

頭頸部癌(扁平上皮癌)におけるPD-L1(22C3)免疫染色



$$\text{Combined Positive Score (CPS)} = \frac{\text{Number of PD-L1 positive tumor \& immune cells}}{\text{Total number of tumor cells}}$$

トリプルネガティブ乳癌におけるPD-L1(SP142)免疫染色



アテゾリズマブ投与基準

腫瘍領域に対して、染色強度に関係なく、PD-L1による陽性反応が認められる
腫瘍浸潤免疫細胞の割合(IC; tumor-infiltrating immune cells)が1%以上を占める。

Immunostain Platform

Autostainer Link 48 (Agilent)



Antibody:

HER2: HercepTest (Agilent)
PD-L1: 22C3 (Agilent)
PD-L1: 28-8 (Agilent)
PD-L1: 73-10 (Agilent)

Dako Omnis (Agilent)



Assay kit:

MMR IHC Panel pharmDx
(Agilent)

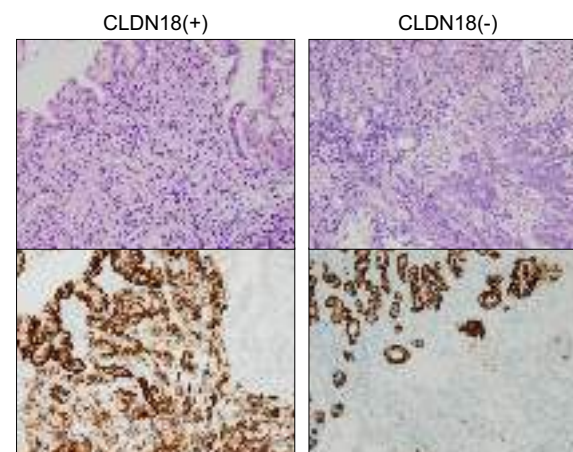
BenchMark ULTRA (Ventana)



Antibody, Assay kit:

HER2: 4B5 (Ventana)
PD-L1: SP142 (Ventana)
PD-L1: SP263 (Ventana)
p16 (E6H4) (Ventana)
CLDN18 Rx Dx (Ventana)
MMR IHC Panel (Roche)

胃癌におけるClaudin(CLDN)18免疫染色(コンパニオン診断)



ゾルベツキシマブ (商品名:ピロイ®)

膜貫通型タンパクCLDN18.2を
標的として結合するキメラ
IgG1モノクローナル抗体

CLDN18.2陽性の治療切除不能な
進行・再発の胃癌に適応

抗CLDN18抗体(43-14A) (Ventana)
ベンタナ ベンチマーク ULTRA

判定	染色結果
CLDN18陽性	75%以上の腫瘍細胞において、細胞膜に中等度～強い染色が認められる
CLDN18陰性	75%未満の腫瘍細胞において、細胞膜に中等度～強い染色が認められる

子宮内膜癌におけるMMR免疫染色(コンパニオン診断)

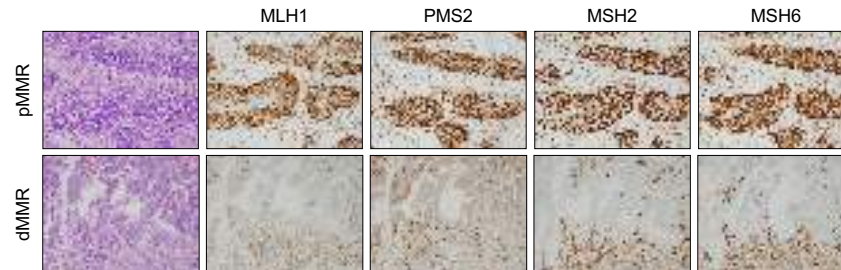


オラパリブ
(商品名: リムパーザ®)
2024年8月に承認

Poly(ADP-ribose)polymerase
(PARP)阻害剤

子宮内膜癌の70~80%はpMMR
pMMR内膜癌に適応

染色キット: ロシュ MMR IHC パネル
染色装置: ペンタナ ベンチマーク ULTRA



判定	染色結果
MMR proficient (pMMR)	MLH1, PMS2, MSH2, MSH6タンパク発現がいずれも保持 されていれば ミスマッチ修復機能正常
MMR deficient (dMMR)	MLH1, PMS2, MSH2, MSH6タンパク発現のうち、ひとつでも 消失していれば ミスマッチ修復機能欠損

原発不明癌の診断

- ・腫瘍の組織像・細胞像
- ・年齢、性別、発生部位

骨転移 → 前立腺癌、乳癌、肺癌

脳転移 → 肺癌、乳癌

副腎転移 → 肺癌

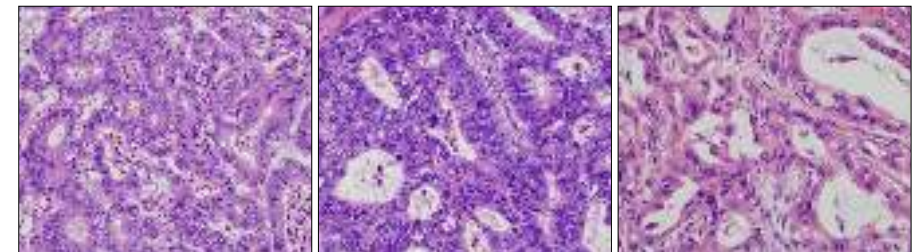
腹膜転移 → 胃癌、膵癌、卵巣癌、悪性中皮腫

免疫組織染色によるプロファイリング

がんの病理診断

治療法の選択
(原発の特定)

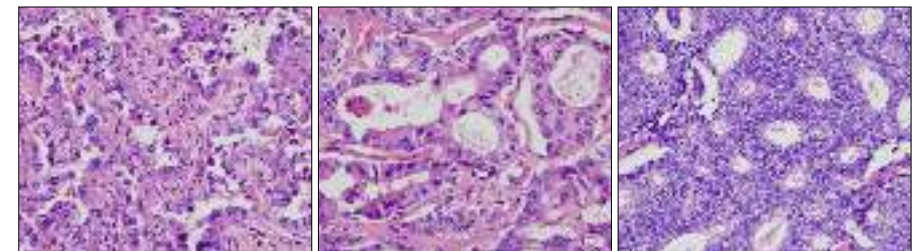
腺癌



胃癌

大腸癌

膵癌



肺癌

乳癌

前立腺癌

主な臓器、腫瘍におけるCK7/20の発現パターン

	CK7 (+)	CK7 (-)
CK20 (+)	Urothelial carcinoma Ovarian mucinous carcinoma Pancreatic adenocarcinoma Bile duct adenocarcinoma Gastric adenocarcinoma	Colorectal adenocarcinoma Gastric adenocarcinoma Merkel cell carcinoma
CK20 (-)	Lung adenocarcinoma Breast carcinoma Ovarian serous carcinoma Endometrial adenocarcinoma Pancreatic adenocarcinoma Gastric adenocarcinoma Epithelial mesothelioma Thyroid carcinoma Renal cell carcinoma	Hepatocellular carcinoma Prostate adenocarcinoma Gastric adenocarcinoma Squamous cell carcinoma Small cell carcinoma Adrenal cortical tumor

免疫染色に汎用される特異的マーカー

TTF1 (Thyroid transcription factor-1)

肺腺癌：60～70%陽性
肺小細胞癌：80～90%陽性
甲状腺癌：80～100%陽性

CDX2 (Caudal-type homeobox-2)

大腸癌：90～95%陽性 特異度：85～90%

SATB2 (Special AT-rich sequence-binding protein 2)

大腸癌：80～90%陽性 特異度：93～96%

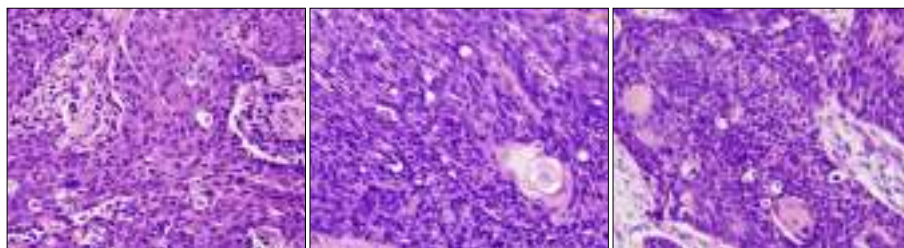
GATA3 (GATA binding protein 3)

乳癌、尿路上皮癌：70～90%陽性

NKX3.1 (NK3 homeobox 1)

前立腺癌：90～98.6%陽性 特異度：99.7%

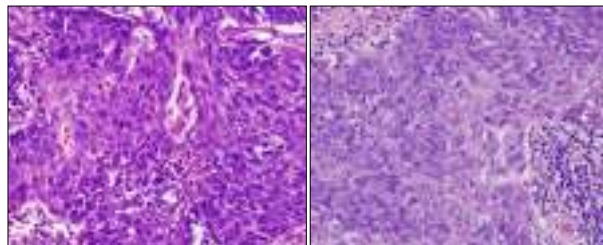
扁平上皮癌



肺癌

食道癌

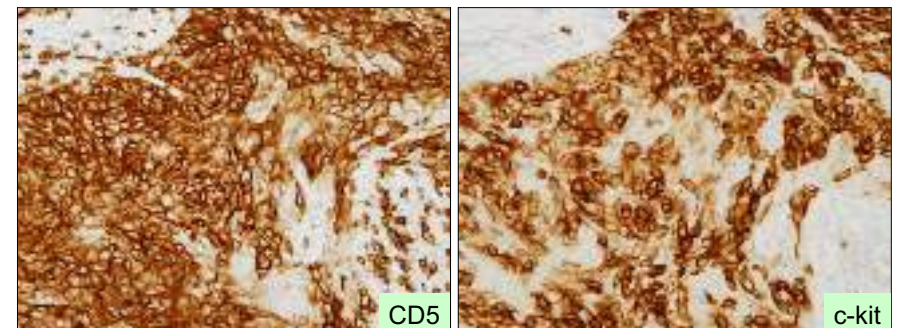
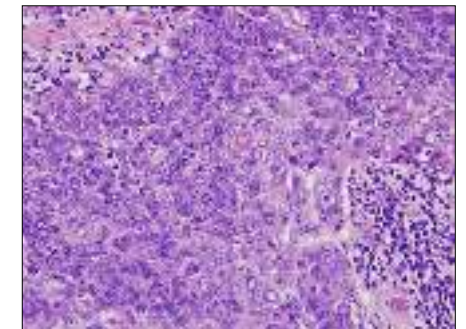
咽頭癌



喉頭癌

肺癌

胸腺扁平上皮癌



CD5

c-kit